1-O‘quv savoli

Matplotlib va Seaborn kutubxonalari bilan tanishish

Kirish

Python dasturlash tilida ma’lumotlarni vizual ko‘rinishda ifodalash eng muhim jarayonlardan biridir. Grafiklar, diagrammalar va chizmalar yordamida murakkab ma’lumotlarni oddiy va tushunarli shaklga keltirish mumkin. Python’da bunday vizualizatsiya asosan ikki asosiy kutubxona orqali amalga oshiriladi:

- **Matplotlib** – asosiy (fundamental) grafik chizish vositasi
- **Seaborn** – Matplotlib ustiga qurilgan, statistik vizualizatsiyani osonlashtiruvchi kutubxona

Ular bir-birini to‘ldiradi, ammo yondashuvlari va imkoniyatlari jihatidan farq qiladi.

---

1. Matplotlib kutubxonasi bilan tanishish

1.1. Matplotlib nima?

Matplotlib — Python dasturlash tilida grafiklar chizish uchun eng mashhur kutubxonalardan biri. U yordamida oddiy chiziqli grafiklardan tortib murakkab uch o‘lchamli (3D) vizualizatsiyalargacha yaratish mumkin.

Vizualizatsiya — ma’lumotni tushunishni yengillashtiradi va natijani boshqalarga aniq ko‘rsatishga imkon beradi.

Matplotlib – Python uchun **eng birinchi, eng katta va asosiy grafik chizish kutubxonasi** (2003 yilda yaratilgan). Bugungi kunda deyarli barcha vizualizatsiya kutubxonalari (Seaborn, Pandas plot, Plotly backend, HoloViews va boshqalar) Matplotlib’ning ichki mexanizmlaridan foydalanadi.

Buni quyidagicha tasavvur qilish mumkin:

> **Matplotlib – barcha grafiklar tayyorlanadigan “asosiy mexanizm”.** Uning ustiga esa boshqa kutubxonalar qulay interfeyslar qo‘shadi.

1.2. Matplotlib’ning vazifasi

Matplotlib quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi:

- Grafik oynalar (figure) yaratish
- Koordinata sistemasini boshqarish (axes)
- Chiziqlar, nuqtalar, ustunlar, yoylar, chegara chiziqlarini chizish
- Rasmning har bir elementini boshqarish:
  - rang

    - qalinlik
    - shrifti
    - joylashuvi
    - shaffoflik
- Har qanday grafikni faylga saqlash (PNG, SVG, PDF)

Bu kutubxona **past darajali boshqaruv** beradi, ya’ni foydalanuvchi grafikning har bir detalini aniq sozlashi mumkin.

1.3. Matplotlib arxitekturasi

Matplotlib 2 asosiy komponentdan tashkil topgan:

1. **Figure** – rasm oynasi
2. **Axes** – koordinata sohasi (grafik chiziladigan joy)

Ularning munosabati quyidagicha:

```
Figure (bitta)
 ├─ Axes 1
 ├─ Axes 2
 └─ Axes N
```

Bu tuzilma bitta oynada bir nechta grafiklar chizish imkonini beradi (subplot).

1.4. Pyplot modulining roli

Matplotlib tarkibida eng koʻp ishlatiladigan modul – **pyplot**.

- `pyplot` – grafiklarni yaratib beruvchi “qoʻlda boshqariladigan panel”
- Matlab dasturiga juda oʻxshash buyruqlar tizimiga ega

Masalan:

- `plt.plot()` – chiziqli grafik
- `plt.scatter()` – nuqtali grafik
- `plt.hist()` – gistogramma
- `plt.bar()` – ustunli grafik
- `plt.title()`, `plt.xlabel()`, `plt.legend()` – rasmni bezatish

Ya’ni **pyplot – grafik chizishni bosqichma-bosqich boshqarish vositasi**.

1.5. Matplotlib’ning afzalliklari

1. **Moslashuvchanlik** – grafiklarning barcha detallarini sozlash mumkin
2. **Professional darajadagi grafiklar** – ilmiy maqola, rasmiy hisobotlar uchun
3. **Koʻp formatlarni qoʻllab-quvvatlash** – PNG, PDF, SVG, EPS
4. **3D grafiklarni qoʻllashi**
5. **Animatsiya yaratish imkoniyati**

1.6. Matplotlib’ning kamchiliklari

1. Kod koʻpincha uzun va murakkab koʻrinadi
2. Kategorik maʼlumotlar bilan ishlash noqulay
3. Statistik vizualizatsiya uchun qoʻshimcha kod kerak boʻladi
4. Tayyor chiroyli dizaynlar yoʻq – hammasini qoʻlda sozlash kerak

Shu sababdan Seaborn yaratilgan.

---

2. Seaborn kutubxonasi bilan tanishish

2.1. Seaborn nima?

Seaborn — Python uchun statistik vizualizatsiya kutubxonasi boʻlib, Matplotlib asosida qurilgan. U:

- chiroyli grafiklar,
- tayyor rang palitralari,
- statistik tahlil grafiklarini

juda kam kod bilan chizishga imkon beradi. Seaborn Pandas bilan yaxshi integratsiyalashganligi sababli DataFrame bilan ishlashda eng qulay kutubxonalardan biridir.

2.2. Seaborn’ning vazifasi

Seaborn quyidagilarni avtomatik qiladi:

- Rang palitralarini tanlash
- Statistik hisob-kitoblar (oʻrtacha, dispersiya, interval)
- Kategorik maʼlumotlarni tasvirlash
- Korrelyatsion munosabatlarni chiqarish
- Pandas DataFrame bilan toʻliq integratsiya

Misol uchun, 3 qatordan iborat maʼlumotdan Seaborn bir necha oʻlchovli grafik yaratib bera oladi.

2.3. Seaborn’ning asosiy imkoniyatlari

Seaborn grafiklari quyidagi guruhlarga boʻlinadi:

1) Statistik taqsimot grafiklari

- `histplot()` – gistogramma
- `kdeplot()` – zichlik funksiyasi
- `displot()` – kombinatsiyalangan grafik

2) Kategorik grafiklar

- `barplot()` – guruhlar boʻyicha oʻrtacha qiymat
- `countplot()` – elementlar soni
- `boxplot()` – quartile taqsimot

- `violinplot()` – intensivlik taqsimoti

3) Bogʻliqlik grafiklari

- `scatterplot()` – ikkita oʻzgaruvchi orasidagi bogʻliqlik
- `lineplot()` – vaqt/ketma-ketlik boʻyicha trend
- `regplot()` – regressiya chizigʻi bilan

4) Korrelyatsiya va matritsalar

- `heatmap()` – bogʻliqliklar issiqlik xaritasi
- `clustermap()` – klasterlash asosidagi matritsa

5) Koʻp oʻzgaruvchili grafiklar

- `pairplot()` – barcha juftliklarni bir oynada koʻrsatish
- `jointplot()` – ikki oʻzgaruvchi + taqsimotlar

2.4. Seaborn dizayn (style) tizimi

Seaborn avtomatik ravishda grafikning dizaynini yaxshilaydi:

- fon
- rang palitralari
- qalinlik
- shriflar
- panjara chiziqlari

Standart `whitegrid` uslubi statistik grafiklar uchun juda qulay.

2.5. Seaborn’ning afzalliklari

1. **Kategorik va statistik ma’lumotlar uchun eng qulay vosita**
2. **Chiroyli tayyor dizaynlar**
3. **Pandas DataFrame bilan bevosita integratsiya**
4. **Minimal kod bilan murakkab vizualizatsiya**
5. **Ranglar avtomatik moslashadi (hue, palette)**
6. **Statistik oʻrtachalarni avtomatik hisoblaydi**

2.6. Seaborn’ning cheklovlari

1. Murakkab grafikni toʻliq moslashtirish kerak boʻlsa, baribir Matplotlib funksiyalariga murojaat qilishga toʻgʻri keladi.
2. 3D grafiklar qoʻllab-quvvatlanmaydi.
3. Har bir grafik ortida Matplotlib bor – ba'zan ikki kutubxonaning oʻzaro taʻsiri kodni murakkablashtirishi mumkin.

---

3. Matplotlib va Seaborn oʻrtasidagi farqlar

Band	Matplotlib	Seaborn
Maqsadi	Asosiy, universal chizish mexanizmi	Statistika va chiroyli vizualizatsiya
Arxitekturasi	Past darajali boshqaruv	Matplotlib ustidagi oson interfeys
Ma’lumot turi	Sonli grafiklar	Sonli + kategorik + statistik
Rangi va dizayni	Qo‘lda sozlanadi	Avtomatik
Kod uzunligi	Ko‘p	Qisqa
DataFrame bilan ishlash	To‘g‘ridan-to‘g‘ri emas	To‘liq qulay
Qaysi holatda ishlatiladi?	Murakkab sozlanadigan grafiklar	Tez, chiroyli va statistik grafiklar

---

4. Qaysi biri qachon foydalaniladi?

Matplotlib qachon kerak?

- Grafikning har bir elementini nazorat qilish zarur bo‘lsa
- Ilmiy maqolaga maxsus formatdagi rasm kerak bo‘lsa
- 3D grafiklar, animatsiya yoki murakkab subplotlar bo‘lsa
- Dizaynni o‘zingiz boshidan oxirigacha o‘zgartirmoqchi bo‘lsangiz

Seaborn qachon kerak?

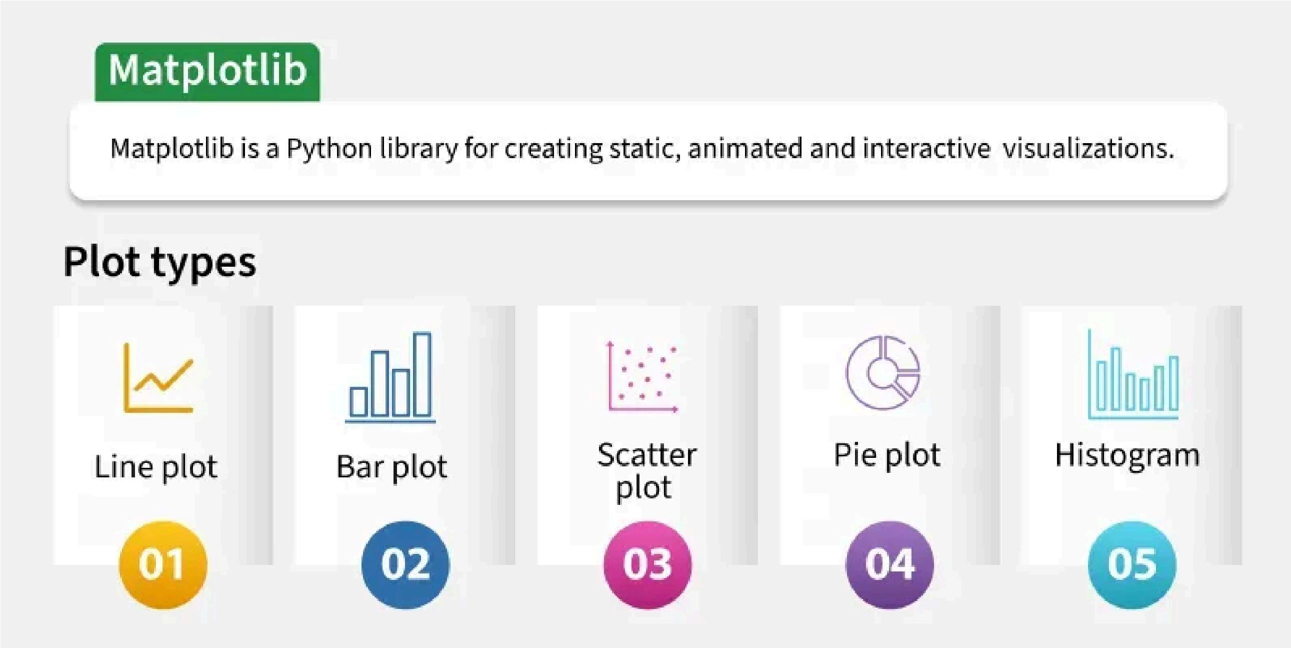
- Tezda chiroyli grafik yaratmoqchi bo‘lsangiz
- Statistika elementlari kerak bo‘lsa
- Bo‘limlar, guruhlar, kategoriyalar mavjud bo‘lsa
- DataFrame bilan ishlayotgan bo‘lsangiz
- Korrelyatsiyalarni ko‘rmoqchi bo‘lsangiz

---

5. Umumiy xulosa

- **Matplotlib** – grafiklar “dvigateli”, hamma vizualizatsiya jarayonlarining asosi.
- **Seaborn** – statistik ma’lumotlar uchun qulay, chiroyli interfeys.
- Ular **bir-birini to‘ldiradi**.

Matplotlib bilan ma’lumotlarni vizualizatsiya qilish



1. Matplotlib oʻrnatish va yuklash

Oʻrnatish

In [1]:
```
pip install matplotlib
```

```
Requirement already satisfied: matplotlib in c:\users\isakov\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (3.10.7)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from matplotlib) (1.3.3)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from matplotlib) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from matplotlib) (4.60.1)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from matplotlib) (1.4.9)
Requirement already satisfied: numpy>=1.23 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from matplotlib) (2.3.4)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from matplotlib) (25.0)
Requirement already satisfied: pillow>=8 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from matplotlib) (12.0.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=3 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from matplotlib) (3.2.5)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from matplotlib) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib) (1.17.0)
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.
```

Kutubxonani chaqirish

In [2]:
```python
import matplotlib.pyplot as plt
```

pyplot — Matplotlib'ning eng ko'p ishlatiladigan boʻlimi. Grafiklarni juda qisqa kodlar bilan yaratishga yordam beradi.

3. Matplotlib Pyplot nima qiladi?

Pyplot — grafiklar chizishni sodda qiladi. Masalan:

- `plt.plot()` — chiziqli grafik
- `plt.bar()` — ustunli diagramma
- `plt.hist()` — gistogramma
- `plt.scatter()` — nuqtali (scatter) grafik
- `plt.pie()` — doiraviy diagramma

---

4. Matplotlibda asosiy grafik turlari

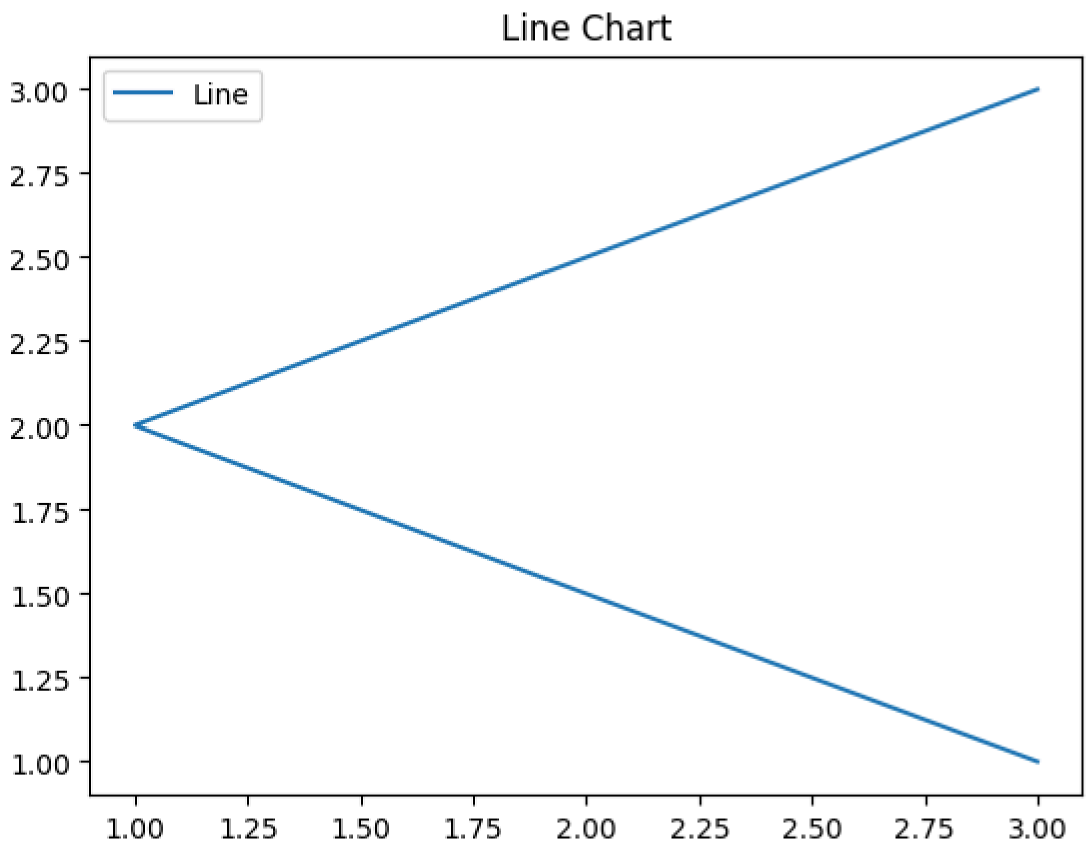
Har bir grafik turining vazifasi turlicha. Quyida eng ko‘p uchraydigan grafiklar va ularning sodda misollari keltiriladi.

4.1. Chiziqli grafik (Line Chart)

Vaqt bo‘yicha o‘zgarishni yoki ikki o‘zgaruvchi orasidagi bog‘liqlikni ko‘rsatadi.

Misol

In [14]:
```
x = [3, 1, 3]
y = [3, 2, 1]

plt.plot(x, y)
plt.title("Line Chart")

plt.legend(["Line"])
plt.show()
```

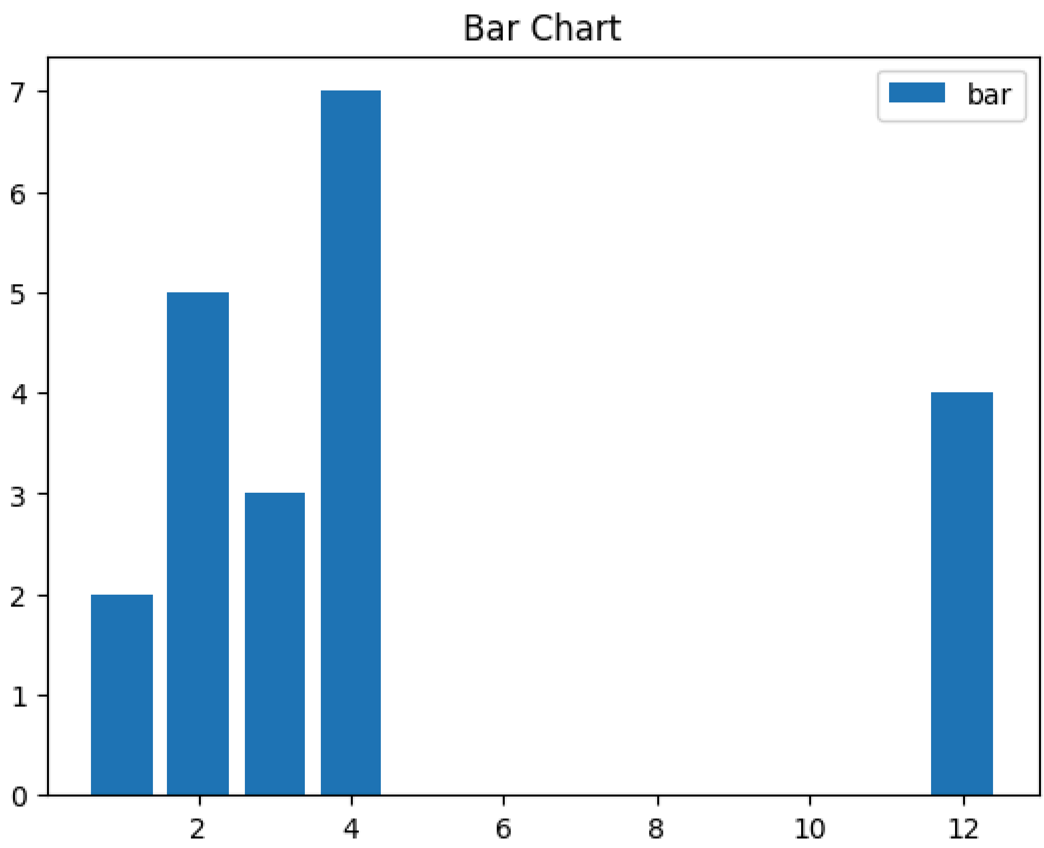


4.2. Ustunli diagramma (Bar Chart)

Kategoriya qiymatlarini taqqoslash uchun ishlatiladi.

Misol

In [13]:
```
x = [3, 1, 3, 12, 2, 4, 4]
y = [3, 2, 1, 4, 5, 6, 7]

plt.bar(x, y)

plt.title("Bar Chart")

plt.legend(["bar"])
plt.show()
```

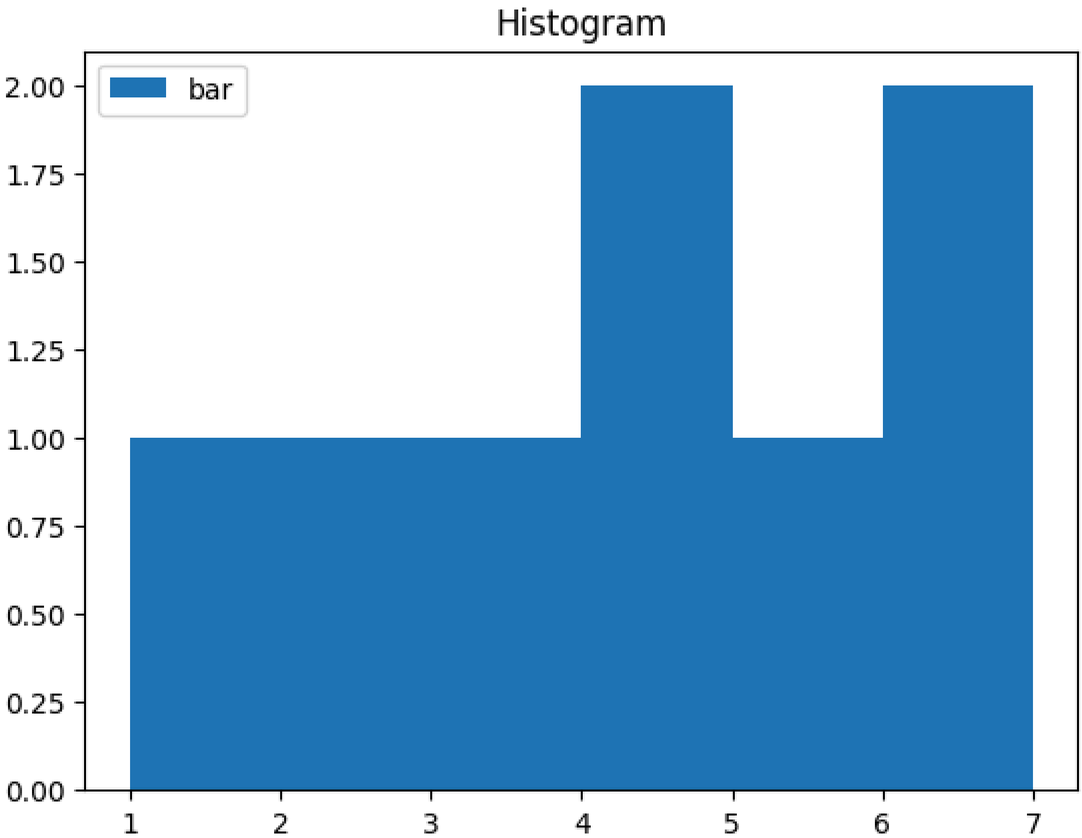


4.3. Gistogramma (Histogram)

Ma'lumotning taqsimotini (interval bo'yicha nechta element tushishini) ko'rsatadi.

Misol

In [15]:
```
x = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4]

plt.hist(x, bins = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])

plt.title("Histogram")
plt.legend(["bar"])

plt.show()
```

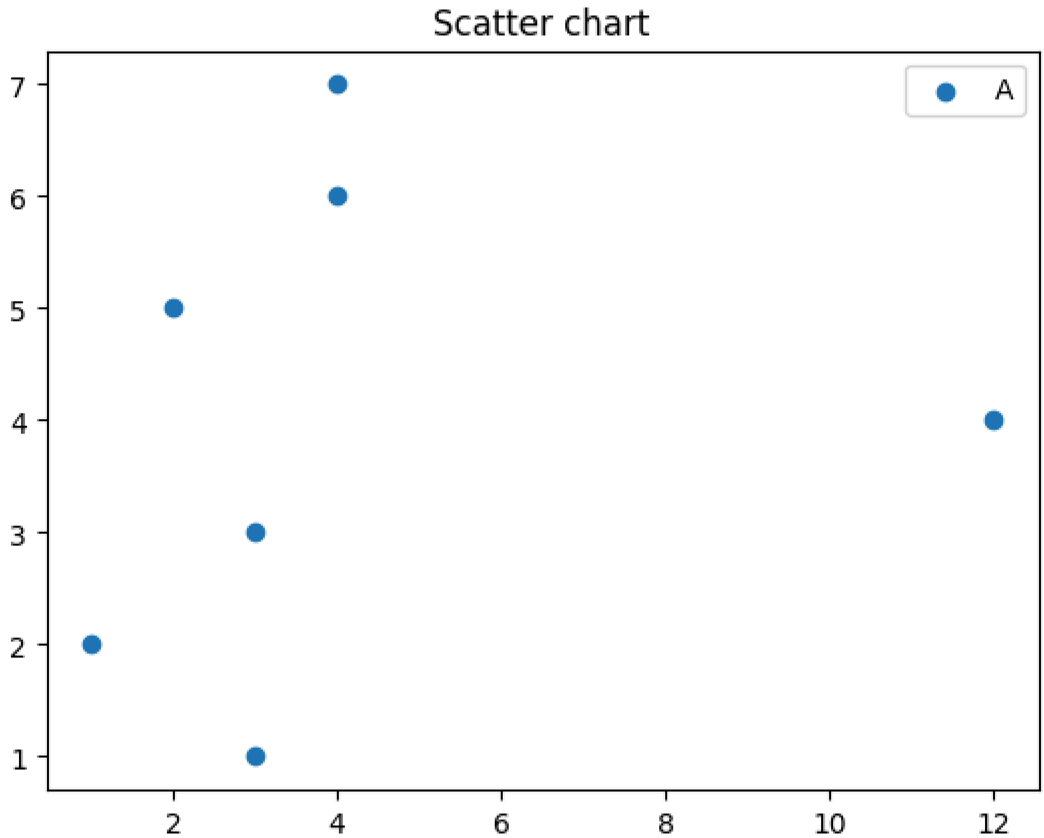


4.4. Scatter Plot (Nuqtali grafik)

Ikki o‘zgaruvchi orasidagi munosabatni ko‘rsatadi. Klasterlash, trendni ko‘rish uchun ishlatiladi.

Misol

In [16]:
```
x = [3, 1, 3, 12, 2, 4, 4]
y = [3, 2, 1, 4, 5, 6, 7]
plt.scatter(x, y)

plt.legend("A")

plt.title("Scatter chart")
plt.show()
```

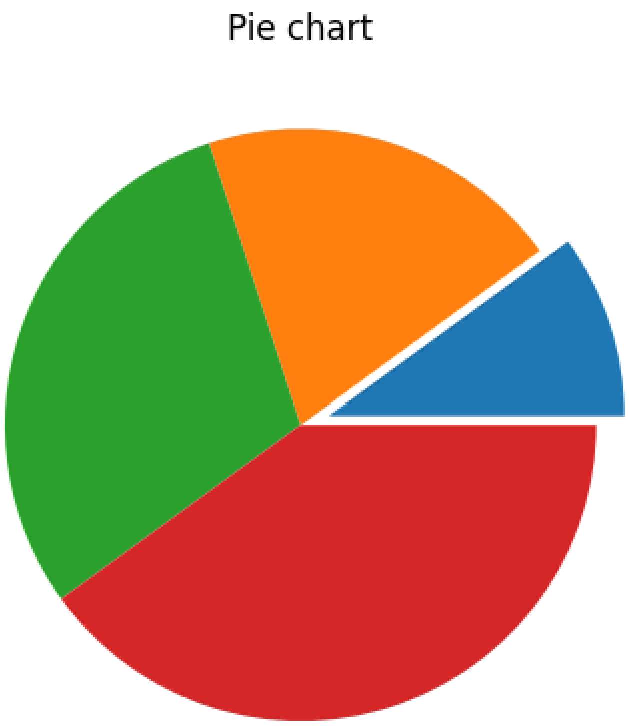


4.5. Pie Chart (Doiraviy diagramma)

Bir butun ichidagi qismlarning ulushini koʻrsatadi.

Misol

In [10]:
```
x = [1, 2, 3, 4]

e  =(0.1, 0, 0, 0)

plt.pie(x, explode = e)

plt.title("Pie chart")
plt.show()
```

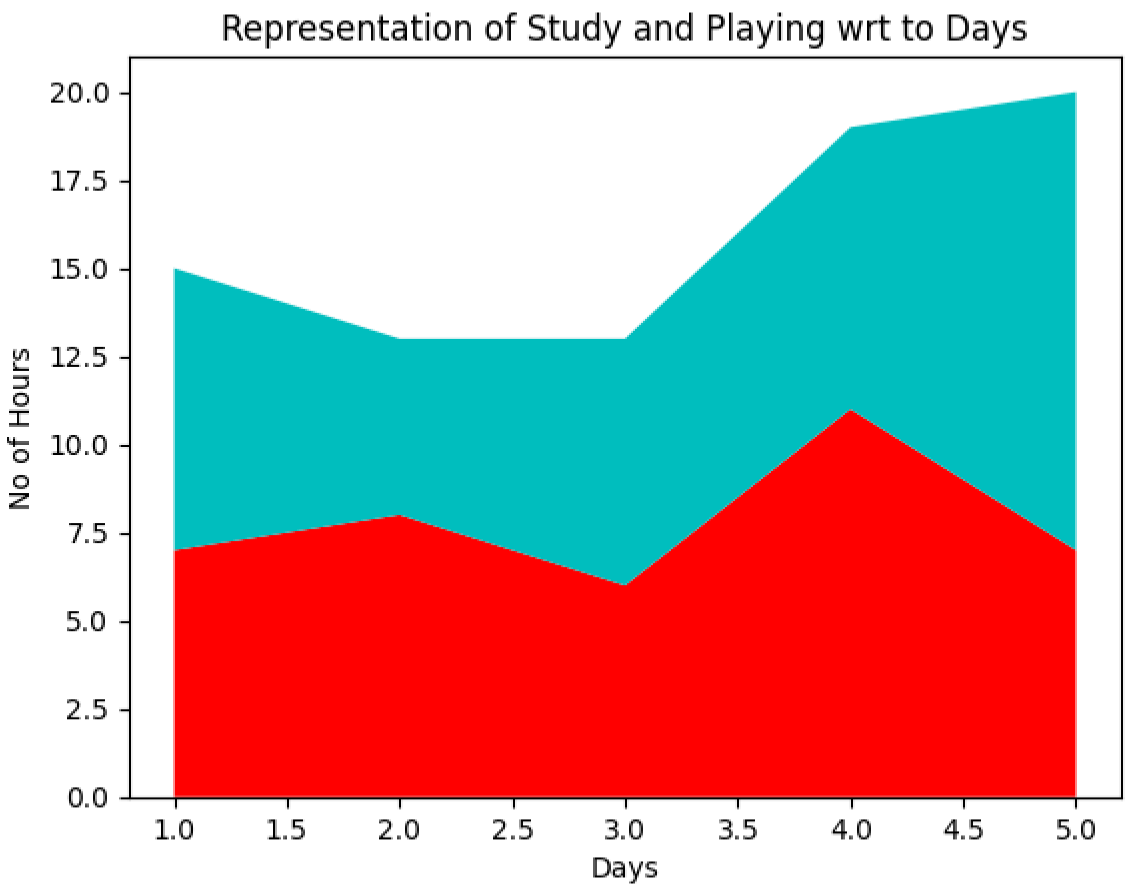


4.6. Stackplot (Yig‘ma maydon grafik)

Bir nechta kategoriyaning vaqt bo‘yicha umumiy o‘zgarishini ko‘rsatadi.

Misol

In [9]:
```
days = [1, 2, 3, 4, 5]
Studying = [7, 8, 6, 11, 7]
playing = [8, 5, 7, 8, 13]

plt.stackplot(days, Studying, playing, colors =['r', 'c'])
plt.xlabel('Days')


plt.ylabel('No of Hours')

plt.title('Representation of Study and \
Playing wrt to Days')

plt.show()
```

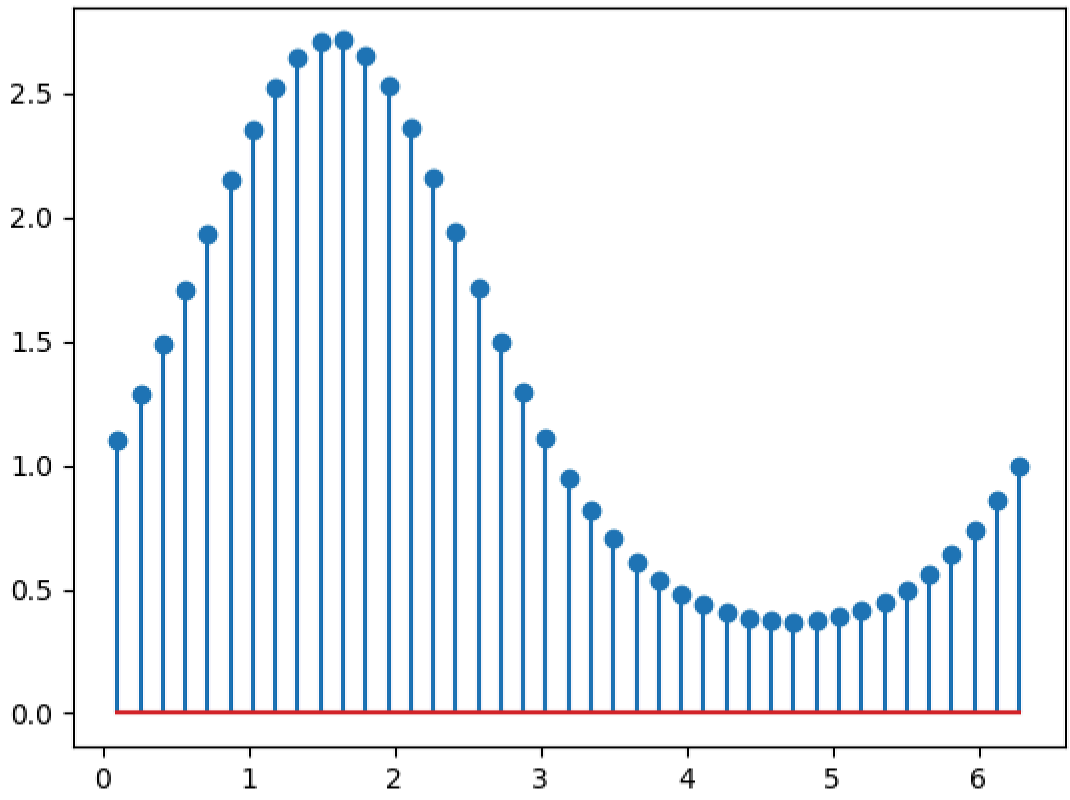


4.7. Stem Plot (Danak-grafik)

Diskret ma'lumotni ko'rsatishda ishlatiladi. Har bir nuqta vertikal chiziq orqali aks ettiriladi.

Misol

In [24]:
```
x = np.linspace(0.1, 2 * np.pi, 41)
y = np.exp(np.sin(x))

plt.stem(x, y)
plt.show()
```

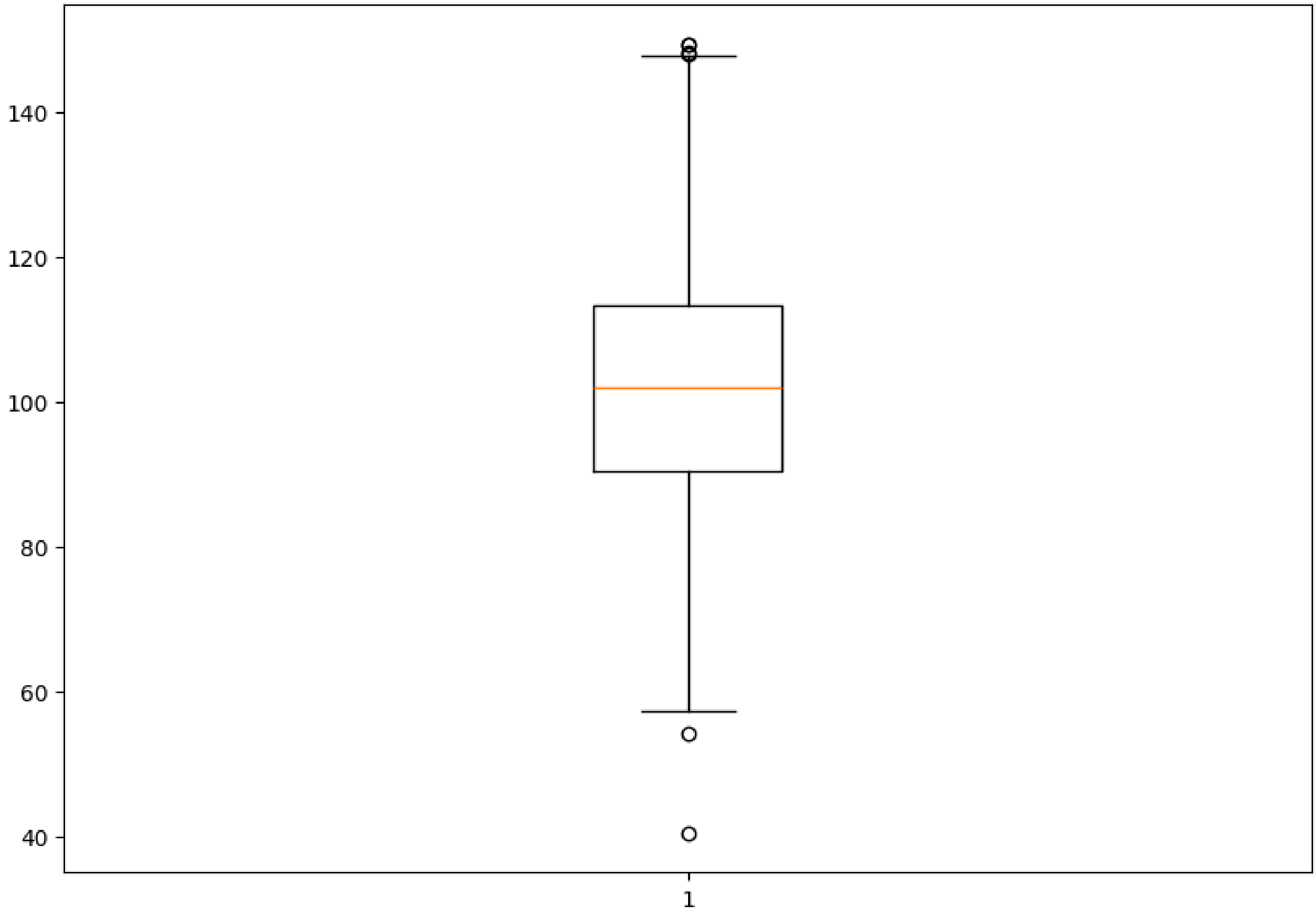


4.8. Box Plot (Quti-grafik)

Ma'lumotning median, kvartil va chiqindilarini ko'rsatadi.

Misol

In [25]:
```
np.random.seed(10)
data = np.random.normal(100, 20, 200)

fig = plt.figure(figsize =(10, 7))

plt.boxplot(data)

plt.show()
```



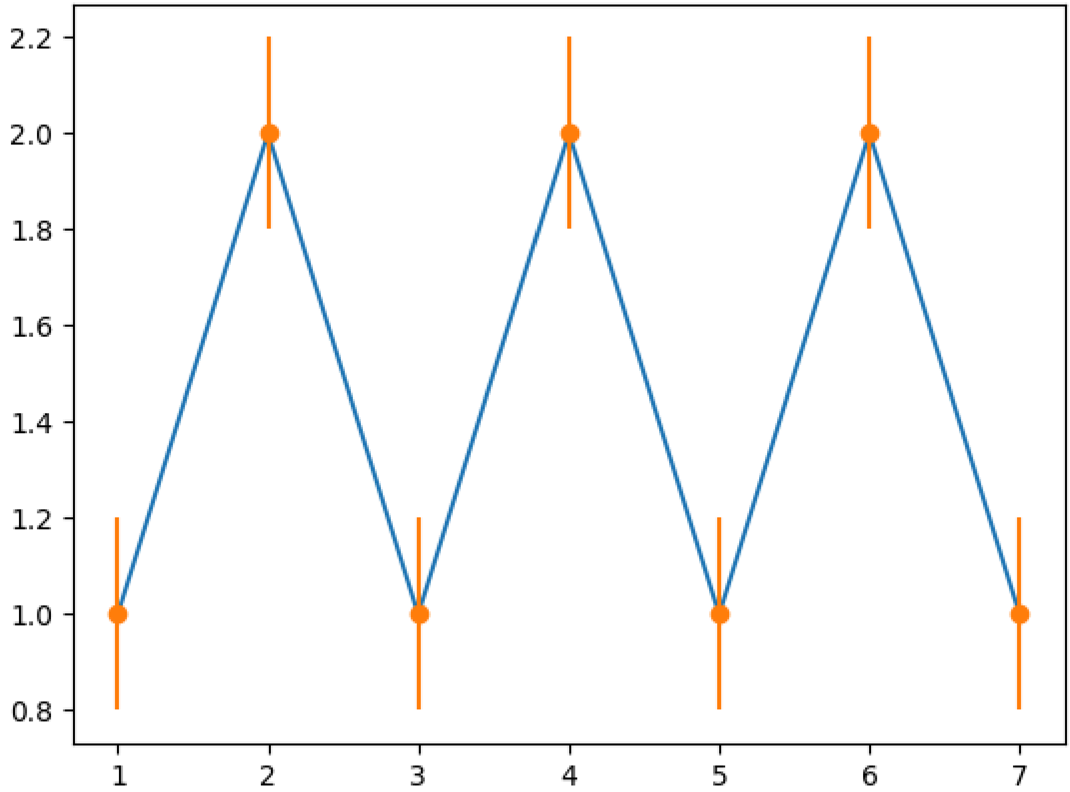
4.9. Error Plot (Xatolik chizig‘i bilan grafik)

O‘lchovdagi xatolik yoki ishonch oralig‘ini ko‘rsatadi.

Misol

In [26]:
```
x =[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
y =[1, 2, 1, 2, 1, 2, 1]

y_error = 0.2

plt.plot(x, y)

plt.errorbar(x, y,yerr = y_error,fmt ='o')
```

Out[26]:
```
<ErrorbarContainer object of 3 artists>
```



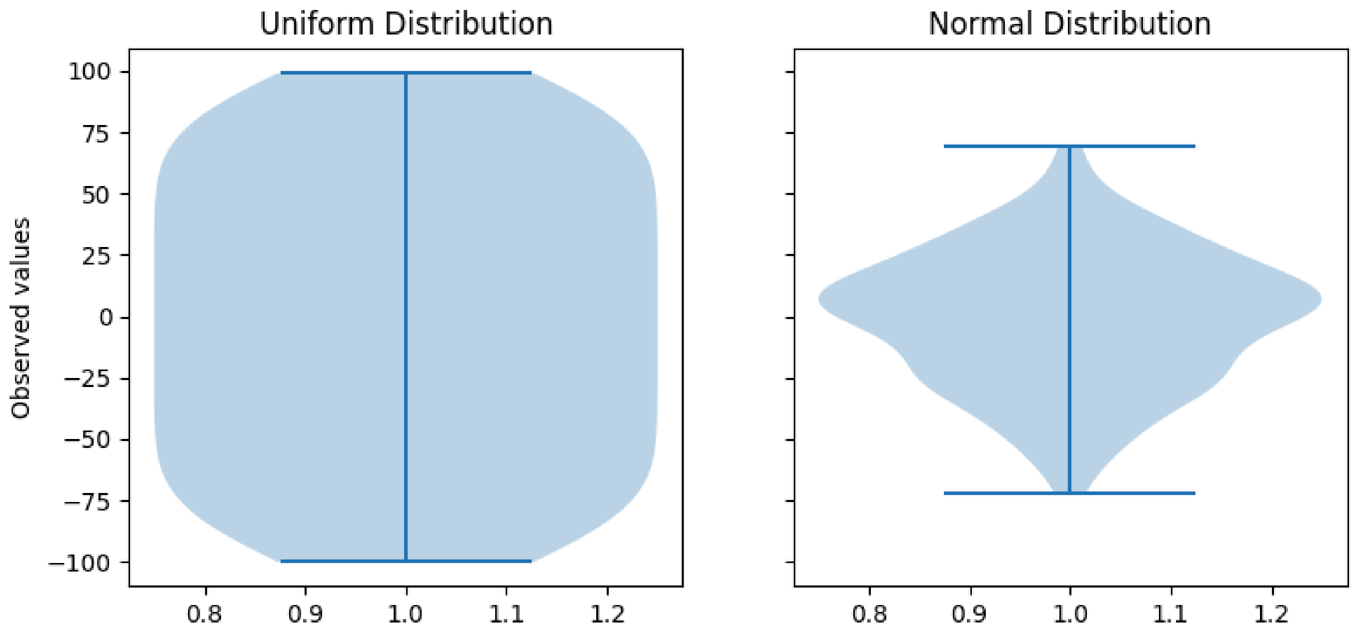
4.10. Violin Plot (Skripka-grafik)

Ma'lumot taqsimotini KDE yordamida ko'rsatadi. Boxplotga o'xshaydi, lekin taqsimot shakli ham ko'rinadi.

Misol

In [27]:

```
uniform = np.arange(-100, 100)

normal  = np.random.normal(size = 100)*30

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(nrows = 1, ncols = 2,
                            figsize =(9, 4),
                            sharey = True)

ax1.set_title('Uniform Distribution')
ax1.set_ylabel('Observed values')
ax1.violinplot(uniform)

ax2.set_title('Normal Distribution')
ax2.violinplot(normal)

plt.show()
```



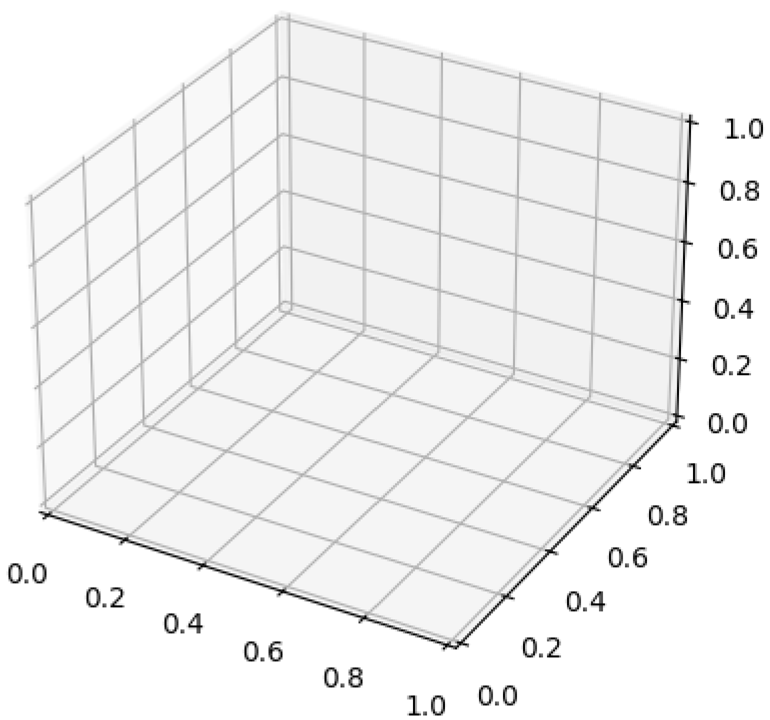
---

5. Matplotlibda 3D grafika

3D grafiklar ko‘p o‘lchamli ma’lumotlarni tahlil qilishda yordam beradi.

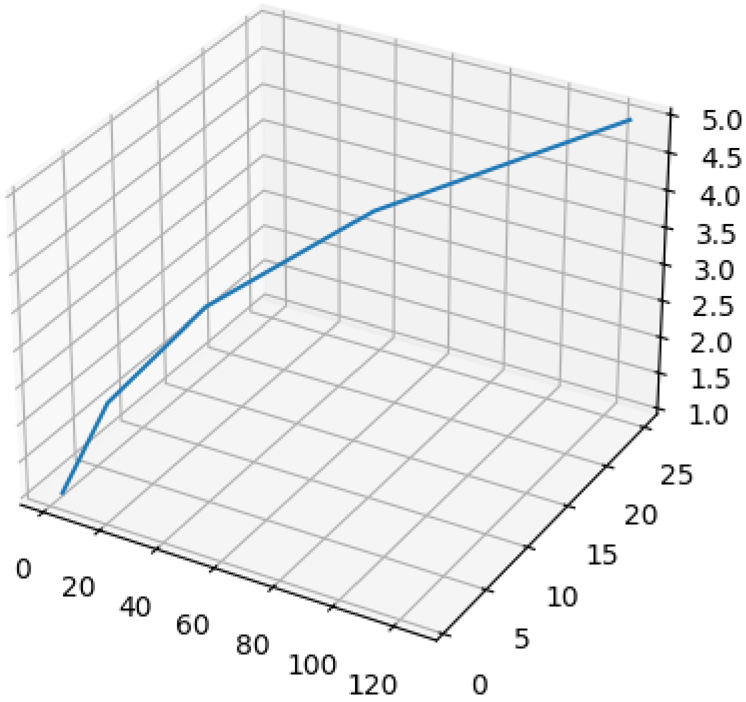
3D o‘qi yaratish

In [28]:
```
fig = plt.figure()

ax = plt.axes(projection = '3d')
plt.show()
```



3D chiziqli grafik

In [29]:
```
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [1, 4, 9, 16, 25]
z = [1, 8, 27, 64, 125]

fig = plt.figure()

ax = plt.axes(projection = '3d')
ax.plot3D(z, y, x)
plt.show()
```



6. Subplots — bitta sahifada bir nechta grafik

Bir nechta grafikni yonma-yon yoki ustma-ust joylashtirish uchun ishlatiladi.

Sintaksis

```
fig, ax = plt.subplots(nrows=1, ncols=1)
```

Misol:

- `plt.subplots(1, 2)` — 1 qator, 2 ustun
- `plt.subplots(2, 2)` — 2×2 tartibda 4 ta grafik

Xulosa

Matplotlib — Python uchun juda kuchli vizualizatsiya vositasi. Unda:

- Chiziqli grafiklar
- Ustunli diagrammalar
- Histogramma
- Scatter plot

- Pie chart
- Box plot
- Violin plot
- 3D grafiklar
- Subplotlar

va yana koʻplab grafiklar mavjud.

Python’da Seaborn yordamida ma’lumotlarni vizualizatsiya qilish

Quyida turli grafik turlari boʻyicha sodda misollar keltiriladi.

1. Line plot (Chiziqli grafik)

Chiziqli grafik ikki sonli oʻzgaruvchi orasidagi bogʻliqlikni koʻrsatadi. Odatda vaqt boʻyicha oʻzgarishlarni tasvirlashda ishlatiladi. Bir nechta guruhlarni turli chiziqlar orqali solishtirish ham mumkin.

Sintaksis:

```
sns.lineplot(x=None, y=None, data=None)
```

Parametrlar:

- **x, y** – sonli kirish qiymatlari (list, array yoki DataFrame ustunlari).
- **data** – DataFrame shaklidagi ma’lumotlar jadvali.

Misol:

In [32]:
```
pip install seaborn
```

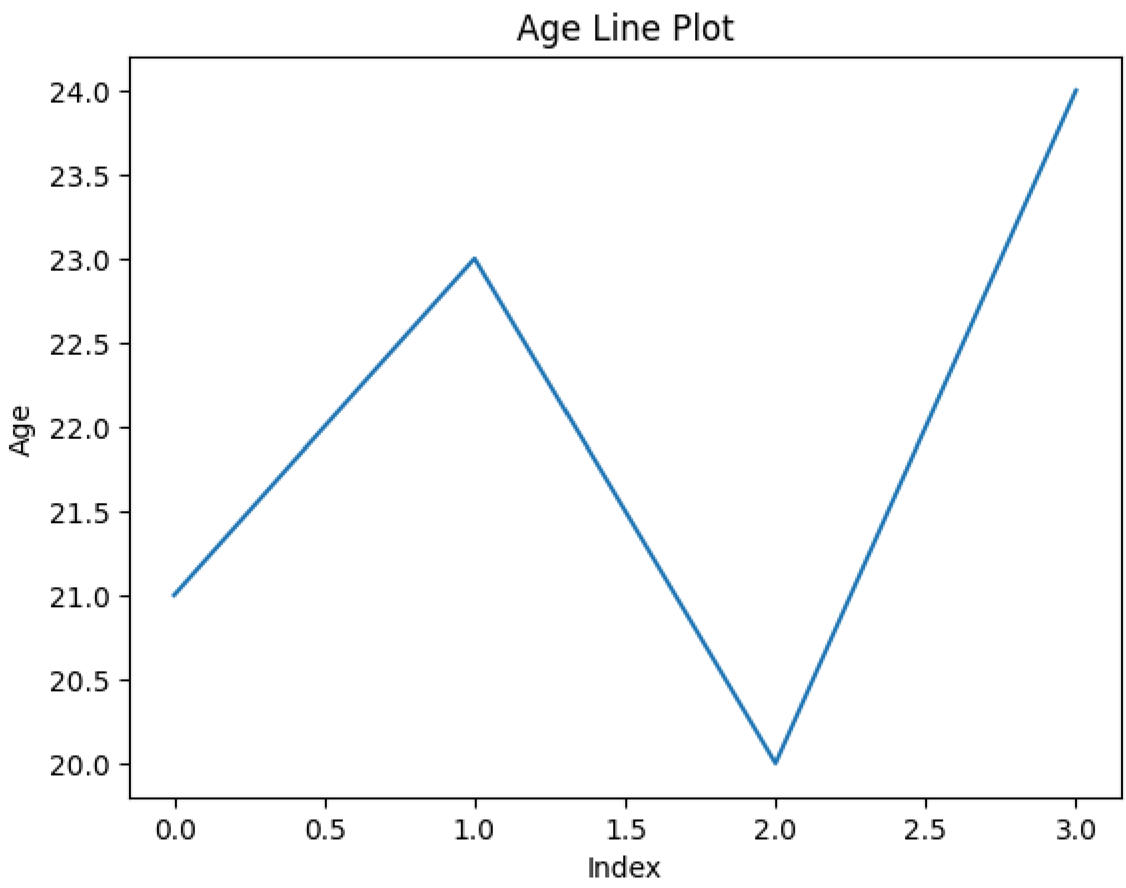
```
Collecting seaborn
  Downloading seaborn-0.13.2-py3-none-any.whl.metadata (5.4 kB)
Requirement already satisfied: numpy!=1.24.0,>=1.20 in c:\users\isakov\appdata\local\programs
\python\python313\lib\site-packages (from seaborn) (2.3.4)
Requirement already satisfied: pandas>=1.2 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\python\py
thon313\lib\site-packages (from seaborn) (2.3.3)
Requirement already satisfied: matplotlib!=3.6.1,>=3.4 in c:\users\isakov\appdata\local\progra
ms\python\python313\lib\site-packages (from seaborn) (3.10.7)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\pyth
on\python313\lib\site-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (1.3.3)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\python\p
ython313\lib\site-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\pyt
hon\python313\lib\site-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (4.60.1)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\pyt
hon\python313\lib\site-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (1.4.9)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\pytho
n\python313\lib\site-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (25.0)
Requirement already satisfied: pillow>=8 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\python\pyth
on313\lib\site-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (12.0.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=3 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\python\p
ython313\lib\site-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (3.2.5)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in c:\users\isakov\appdata\local\programs
\python\python313\lib\site-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\python\p
ython313\lib\site-packages (from pandas>=1.2->seaborn) (2025.2)
Requirement already satisfied: tzdata>=2022.7 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\python
\python313\lib\site-packages (from pandas>=1.2->seaborn) (2025.2)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\python\pytho
n313\lib\site-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (1.17.0)
Downloading seaborn-0.13.2-py3-none-any.whl (294 kB)
Installing collected packages: seaborn
Successfully installed seaborn-0.13.2
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.
```

In [33]:

```python
import pandas as pd
import seaborn as sns
```

In [34]:

```python
data = {'Name': ['ANSH', 'SAHIL', 'JAYAN', 'ANURAG'], 'Age': [21, 23, 20, 24]}
df = pd.DataFrame(data)

plt.plot(df.index, df['Age'])
plt.xlabel('Index')
plt.ylabel('Age')
plt.title('Age Line Plot')
plt.show()
```



---

2. Scatter Plot (Nuqtali grafik)

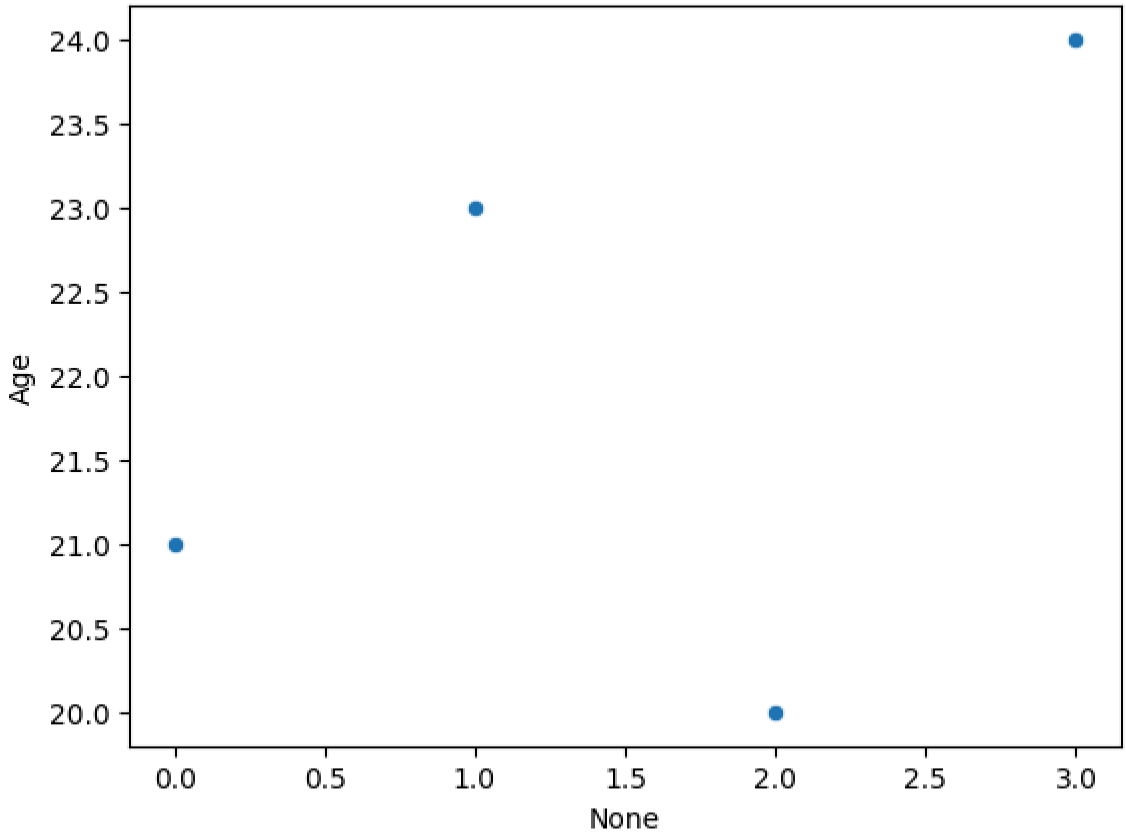
Ikki sonli o‘zgaruvchi orasidagi munosabatni ko‘rsatadi. Korelyatsiya yoki naqshlarni aniqlashga yordam beradi.

Sintaksis:

```
sns.scatterplot(x=None, y=None, data=None)
```

Misol:

In [35]:
```
data = {'Name': ['ANSH', 'SAHIL', 'JAYAN', 'ANURAG'], 'Age': [21, 23, 20, 24]}
df = pd.DataFrame(data)

sns.scatterplot(x=df.index, y='Age', data=df)
plt.show()
```



---

3. Box plot (Quti-grafik)

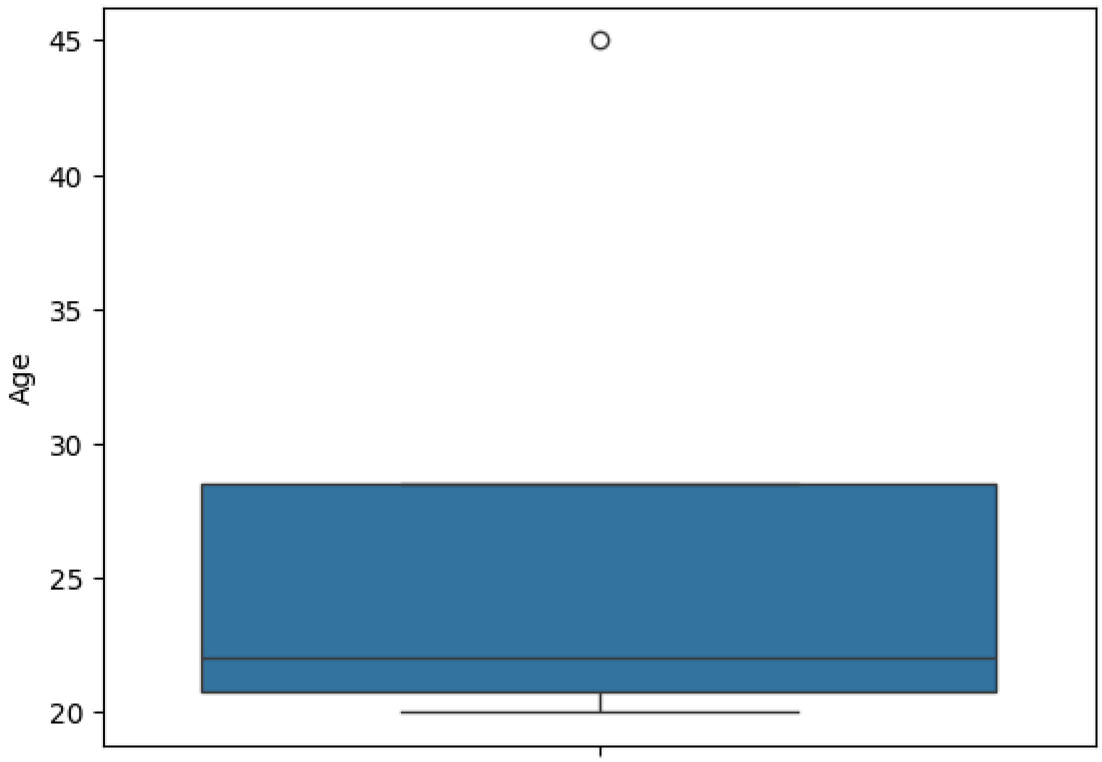
Numerik ma'lumotning taqsimotini — minimum, maksimum, median va kvartillarni ko'rsatadi.

Sintaksis:

```
sns.boxplot(x=None, y=None, hue=None, data=None)
```

Misol:

In [36]:
```
data = {'Name': ['ANSH', 'SAHIL', 'JAYAN', 'ANURAG'], 'Age': [21, 23, 20, 45]}
df = pd.DataFrame(data)

sns.boxplot(y='Age', data=df)
plt.show()
```



---

4. Violin Plot

Boxplotga o‘xshaydi, ammo taqsimot shaklini (zichlikni) yanada to‘liq ko‘rsatadi.

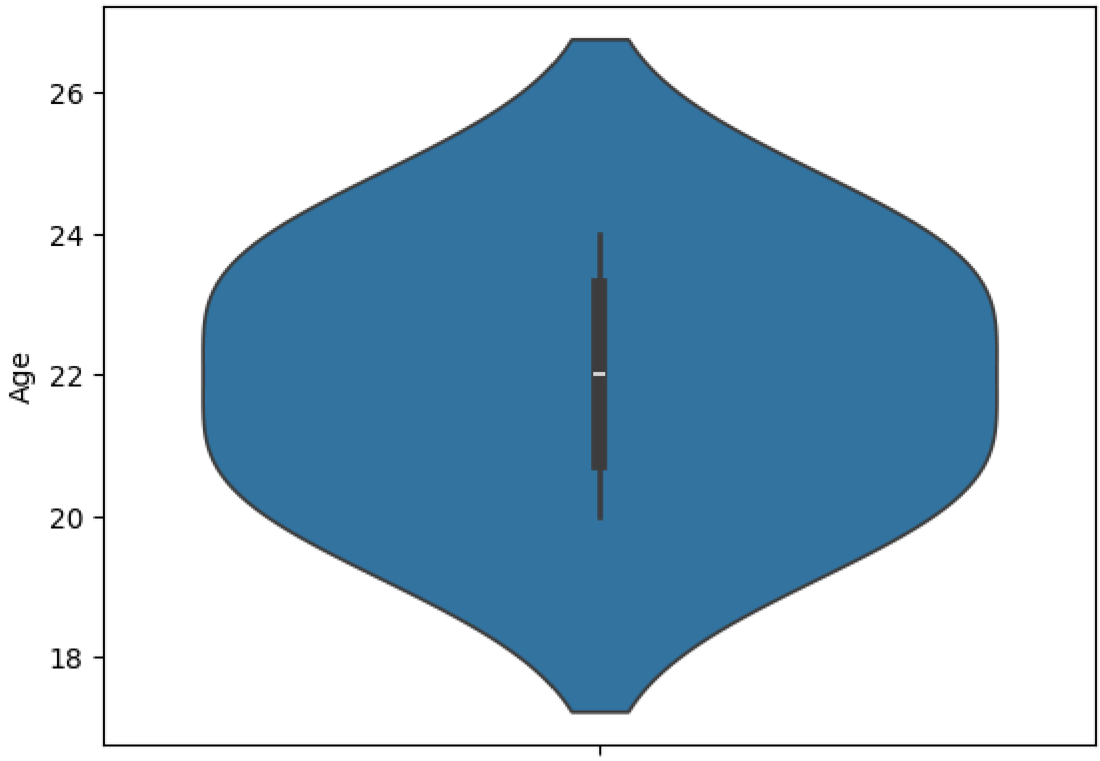
Sintaksis:

```
sns.violinplot(x=None, y=None, hue=None, data=None)
```

Misol:

In [37]:

```
data = {'Name': ['ANSH', 'SAHIL', 'JAYAN', 'ANURAG'], 'Age': [21, 23, 20, 24]}
df = pd.DataFrame(data)

sns.violinplot(y='Age', data=df)
plt.show()
```



---

5. Swarm Plot

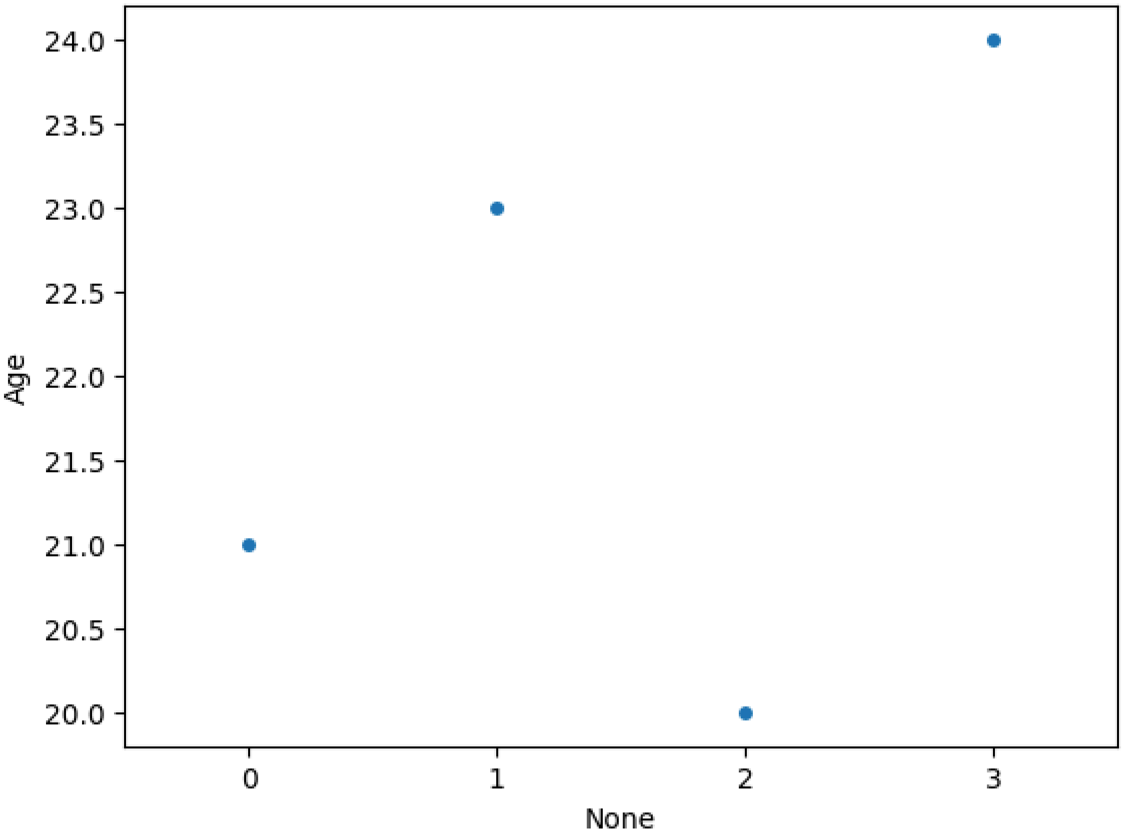
Kategoriya bo'yicha individual ma'lumot nuqtalarini ustma-ust bo'lmasdan ko'rsatadi.

Sintaksis:

```
sns.swarmplot(x=None, y=None, hue=None, data=None)
```

Misol:

In [38]:
```
data = {'Name': ['ANSH', 'SAHIL', 'JAYAN', 'ANURAG'], 'Age': [21, 23, 20, 24]}
df = pd.DataFrame(data)

sns.swarmplot(x=df.index, y='Age', data=df)
plt.show()
```



---

6. Bar Plot

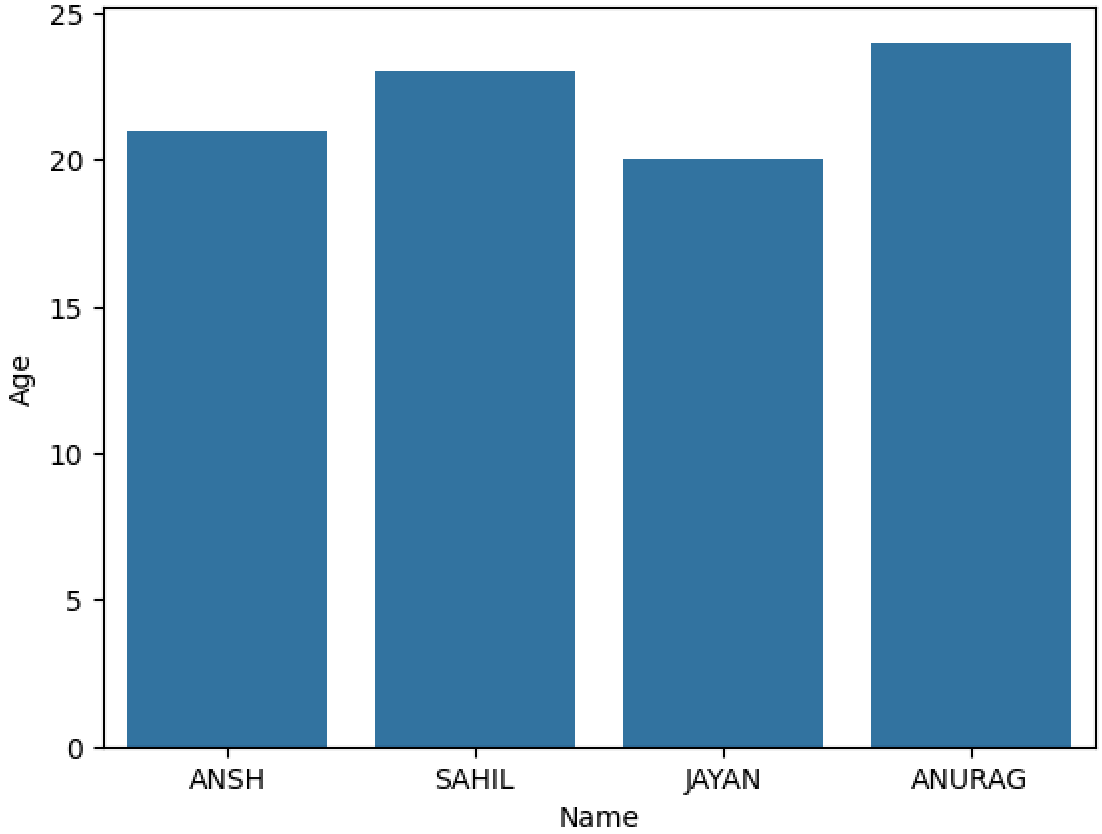
Sonli oʻzgaruvchining oʻrtacha qiymati va uning ishonch oraligʻini koʻrsatadi.

Sintaksis:

```
sns.barplot(x=None, y=None, hue=None, data=None)
```

Misol:

In [39]:
```
data = {'Name': ['ANSH', 'SAHIL', 'JAYAN', 'ANURAG'], 'Age': [21, 23, 20, 24]}
df = pd.DataFrame(data)

sns.barplot(x='Name', y='Age', data=df)
plt.show()
```



---

7. Point Plot

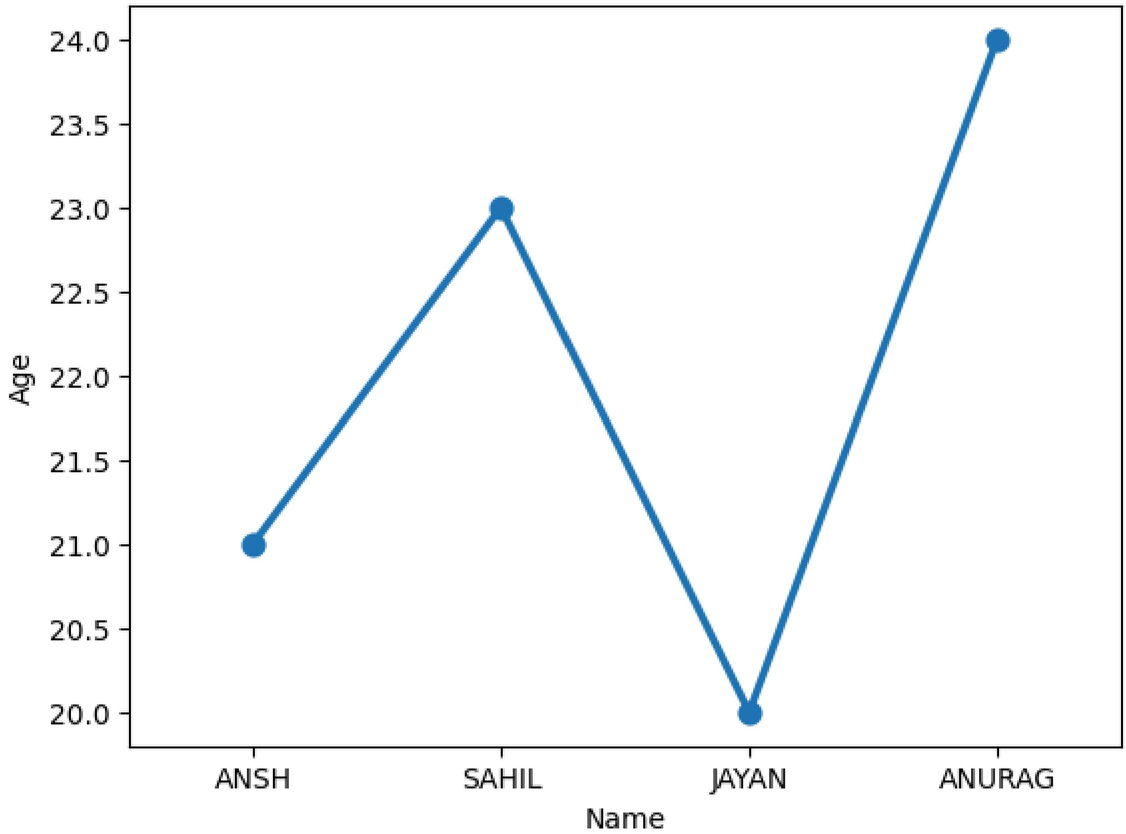
Markaziy tendensiya va uning ishonch oralig‘ini nuqta va chiziq orqali ko‘rsatadi.

Sintaksis:

```
sns.pointplot(x=None, y=None, hue=None, data=None)
```

Misol:

In [40]:
```
data = {'Name': ['ANSH', 'SAHIL', 'JAYAN', 'ANURAG'],'Age': [21, 23, 20, 24]}
df = pd.DataFrame(data)

sns.pointplot(x='Name', y='Age', data=df)
plt.show()
```



---

8. Count Plot

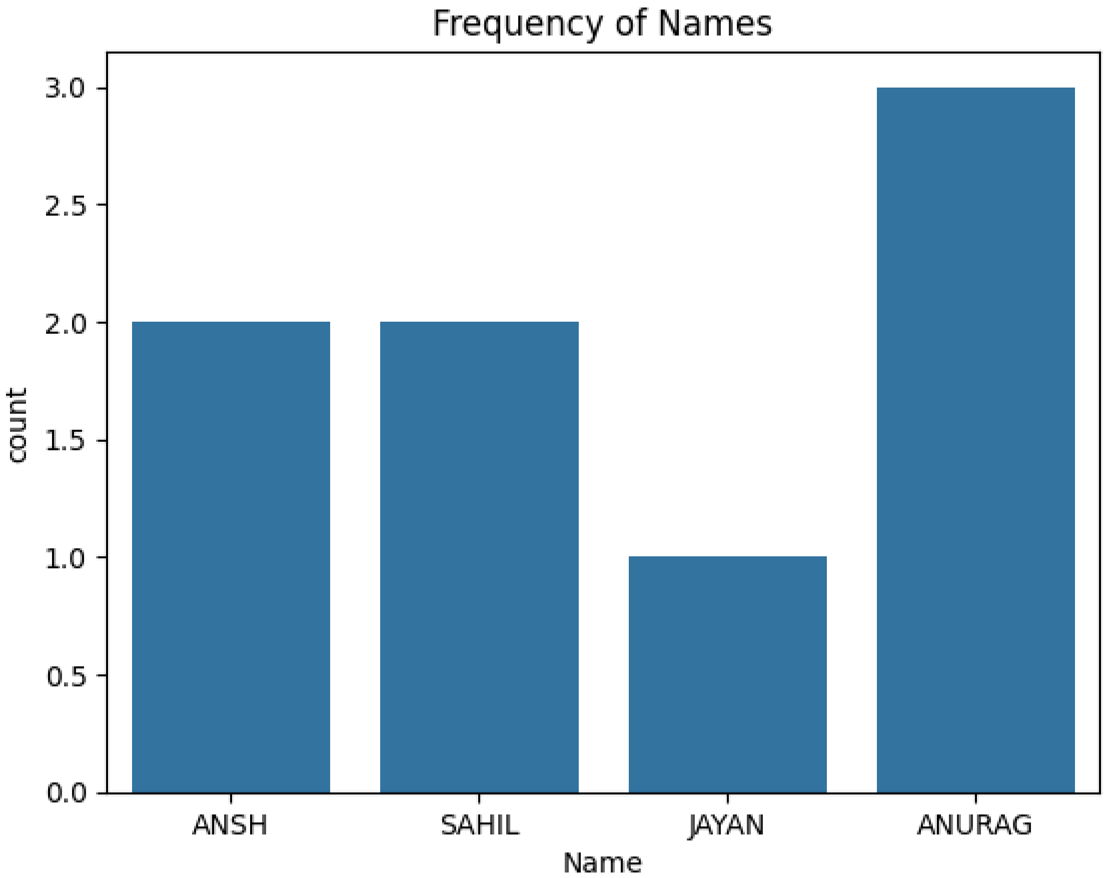
Kategoriya nechta marta uchraganini ko'rsatadi.

Sintaksis:

```
sns.countplot(x=None, y=None, hue=None, data=None)
```

Misol:

In [41]:
```
data = {'Name': ['ANSH', 'SAHIL', 'ANSH', 'JAYAN', 'ANURAG', 'ANURAG', 'ANURAG', 'SAHIL']}
df = pd.DataFrame(data)

sns.countplot(x='Name', data=df)
plt.title("Frequency of Names")
plt.show()
```



---

9. KDE Plot (Yadro zichlik grafigi)

Uzlukli ma’lumotning ehtimollik zichligini aks ettiradi.

Sintaksis:

```
sns.kdeplot(x=None, *, y=None, vertical=False, palette=None, data=None,
**kwargs)
```

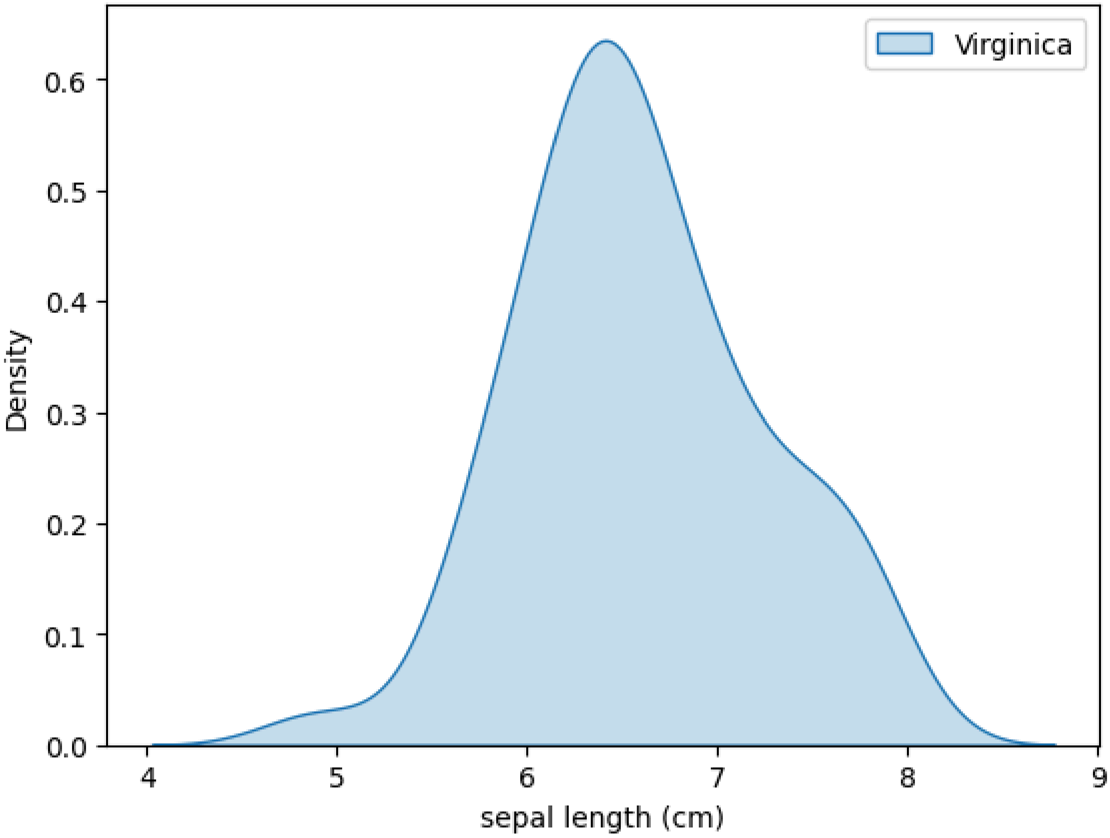
Misol:

In [51]:
```
!pip install scikit-learn
```

```
Requirement already satisfied: scikit-learn in c:\users\isakov\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (1.7.2)
Requirement already satisfied: numpy>=1.22.0 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from scikit-learn) (2.3.4)
Requirement already satisfied: scipy>=1.8.0 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from scikit-learn) (1.16.3)
Requirement already satisfied: joblib>=1.2.0 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from scikit-learn) (1.5.2)
Requirement already satisfied: threadpoolctl>=3.1.0 in c:\users\isakov\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from scikit-learn) (3.6.0)
```

In [53]:
```
from sklearn.datasets import load_iris

iris = load_iris()
df = pd.DataFrame(iris.data, columns=iris.feature_names)
df['Species'] = iris.target
```

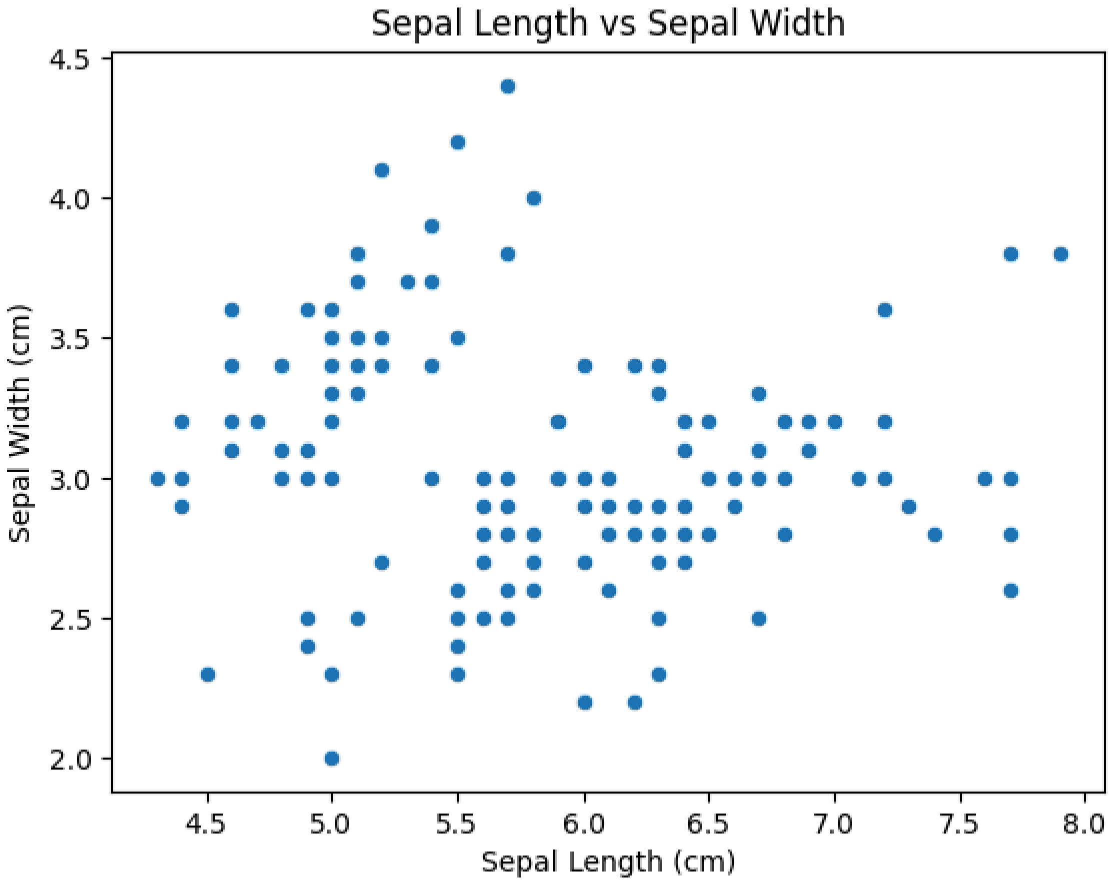
```
df['Species'] = df['Species'].map({ 0: 'Setosa', 1: 'Versicolor', 2: 'Virginica'})

sns.kdeplot(data=df[df['Species'] == 'Virginica'], x='sepal length (cm)', fill=True, label='V
plt.legend()
plt.show()
```



Seaborn grafiklarini moslashtirish

1. Sarlavha va o‘qlar nomi qo‘shish

In [55]:
```
iris = sns.load_dataset('iris')
sns.scatterplot(x='sepal_length', y='sepal_width', data=iris)

# Add plot title and axis labels
plt.title('Sepal Length vs Sepal Width')
plt.xlabel('Sepal Length (cm)')
plt.ylabel('Sepal Width (cm)')
plt.show()
```

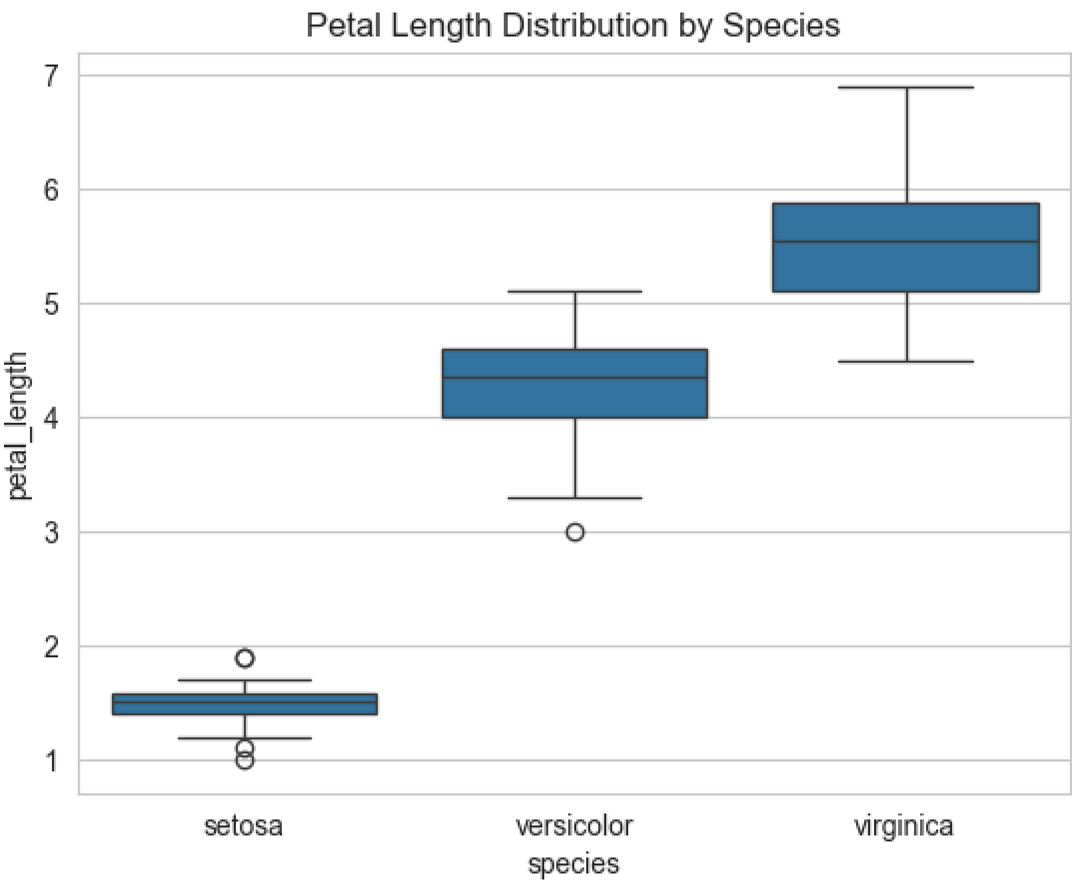


---

2. Tayyor uslublar (style)

In [57]:

```
sns.set_style("whitegrid")

sns.boxplot(x='species', y='petal_length', data=sns.load_dataset('iris'))
plt.title('Petal Length Distribution by Species')
plt.show()
```



---

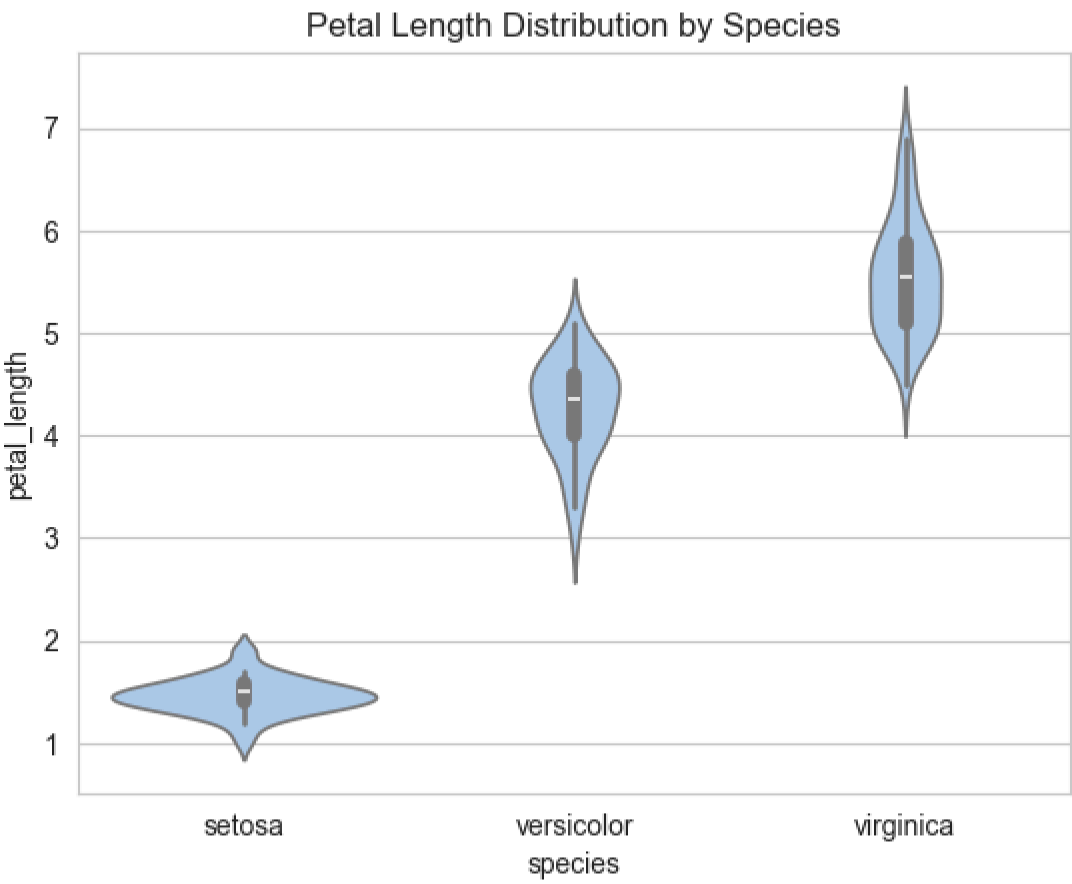
3. Rang palitralarini moslashtirish (Customizing Color Palettes)

Seaborn grafiklarning ko‘rinishini yanada chiroyli qilish uchun turli rang palitralaridan foydalanishni osonlashtiradi. Siz **"deep"**, **"muted"**, **"bright"** kabi tayyor palitralarni tanlashingiz yoki `sns.color_palette()` yordamida **o‘zingizning maxsus rang palitrangizni** yaratishingiz mumkin. Ranglarni moslashtirish grafikning tushunarli bo‘lishini oshiradi va uni mavzu yoki maqsadga moslashga yordam beradi.

---

a) Tayyor (Built-in) palitradan foydalanish:

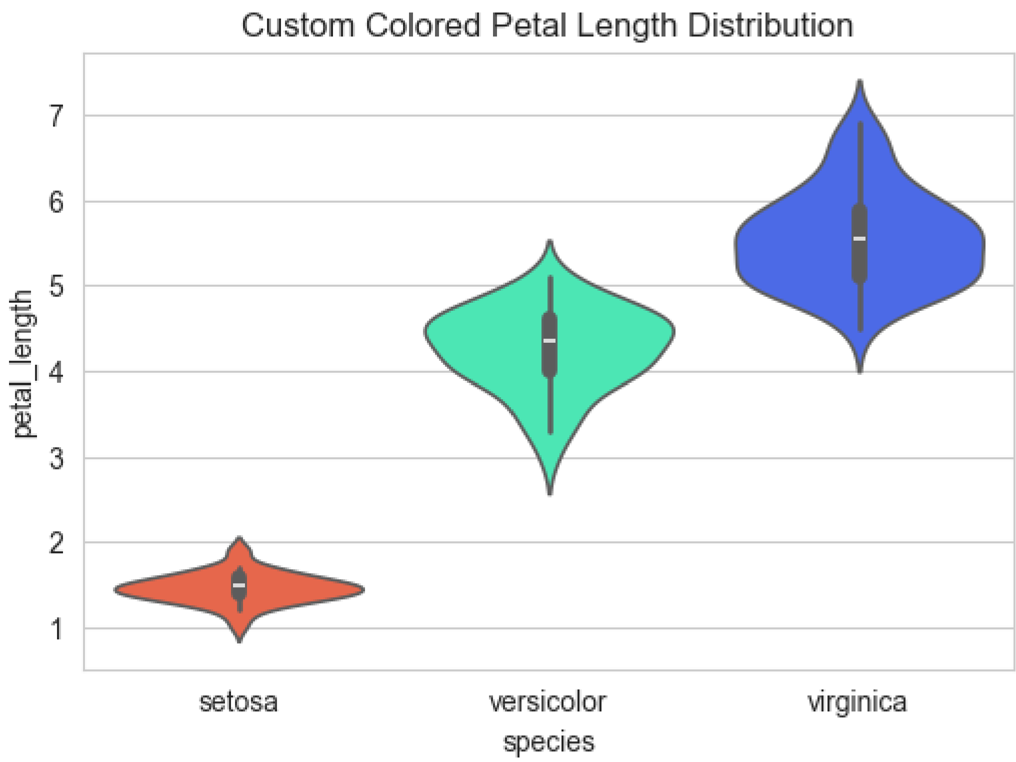
In [58]:
```
sns.set_palette("pastel")

sns.violinplot(x='species', y='petal_length', data=sns.load_dataset('iris'))
plt.title('Petal Length Distribution by Species')
plt.show()
```



---

b) Maxsus (Custom) rang palitrasidan foydalanish:

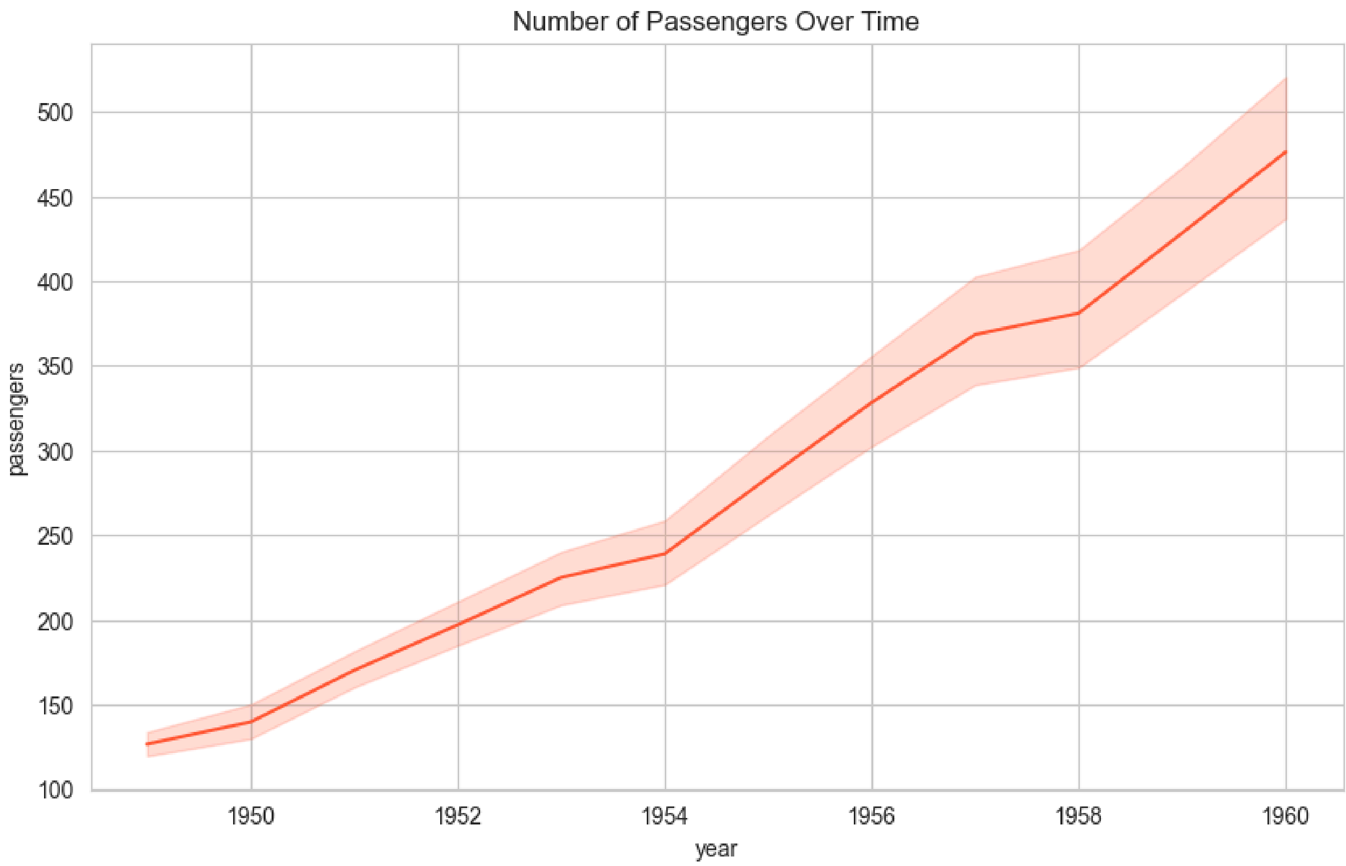
In [72]:
```
plt.figure(figsize=(6,4))  # kichikroq figura
sns.violinplot(
    x='species',
    y='petal_length',
    hue='species',
    data=iris,
    palette=custom_colors,
    legend=False
)
plt.title('Custom Colored Petal Length Distribution')
plt.show()
```



---

4. Grafik o‘lchamini o‘zgartirish

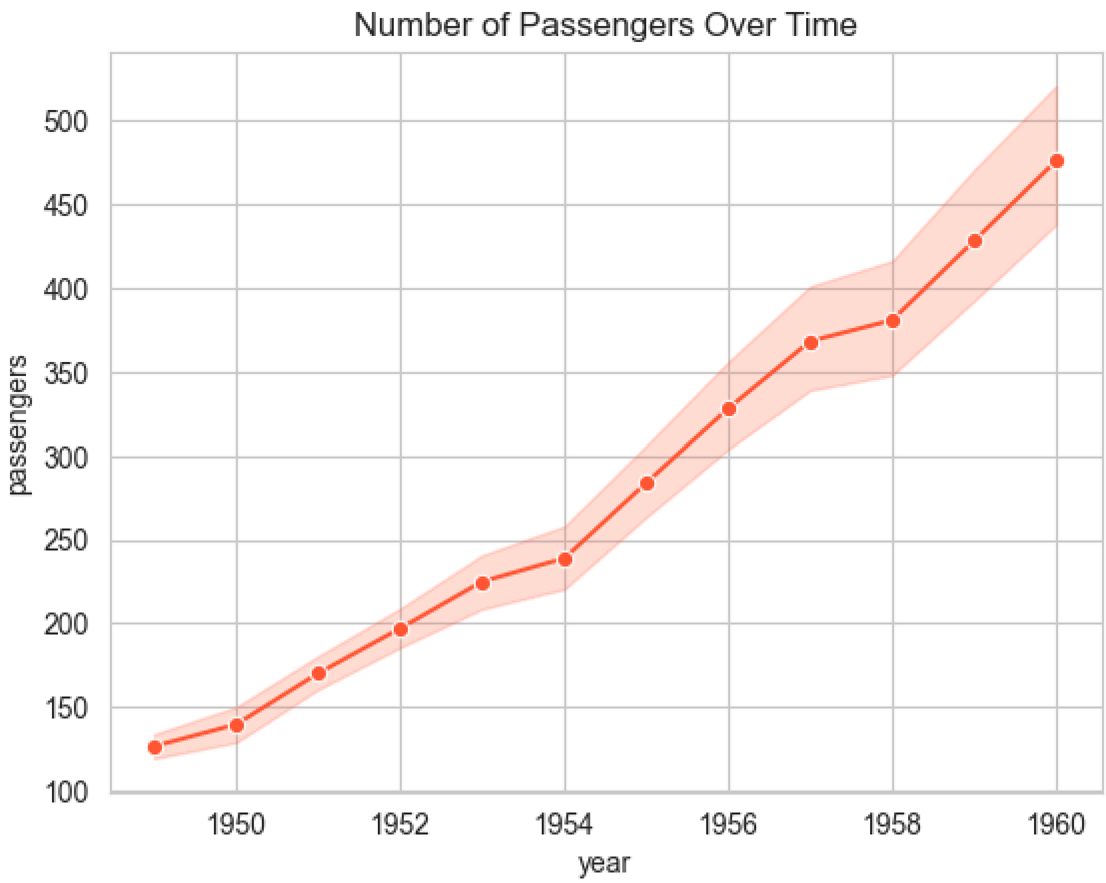
In [73]:
```
plt.figure(figsize=(10, 6))

sns.lineplot(x='year', y='passengers', data=sns.load_dataset('flights'))
plt.title('Number of Passengers Over Time')
plt.show()
```



---

5. Marker qo‘shish

In [74]:
```
sns.lineplot(x='year', y='passengers', data=sns.load_dataset('flights'), marker='o')
plt.title('Number of Passengers Over Time')
plt.show()
```



Seaborn yordamida o‘zaro bog‘liqliklar va naqshlarni vizualizatsiya qilish

Seaborn kutubxonasi datasetdagi o‘zgaruvchilar orasidagi munosabatlar, taqsimotlar va tendensiyalarni ko‘rsatish uchun turli grafik vositalarni taqdim etadi. Bu vizualizatsiyalar ko‘p o‘zgaruvchili ma’lumotlarda yashirin naqshlar, bog‘liqliklar va korrelyatsiyalarni topishga yordam beradi.

---

1. Pair Plots

Pair plot — datasetdagi bir nechta o‘zgaruvchilar orasidagi munosabatlarni ko‘rsatish uchun ishlatiladi. U har bir o‘zgaruvchilar juftligi uchun scatter plot yaratadi va diagonda esa har bir o‘zgaruvchining univariat taqsimoti aks etadi.

Bu ko‘p o‘zgaruvchili datasetlarni o‘rganishda va ularning o‘zaro bog‘liqligini ko‘rishda juda qulay.

Sintaksis:

```
sns.pairplot(data, hue=None)
```

Parametrlar:

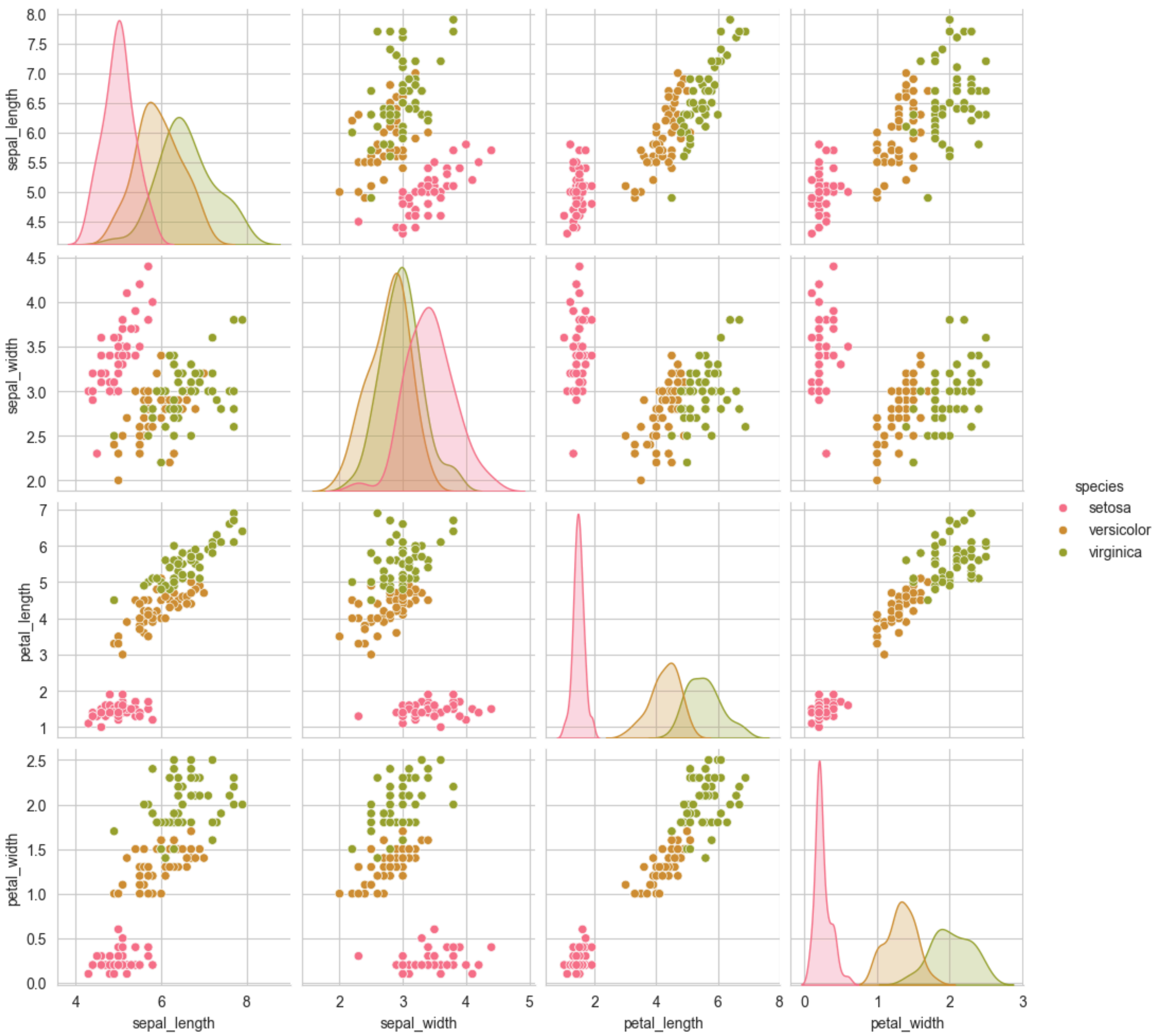
- **data** — grafik chiziladigan ma'lumotlar to'plami
- **hue** — (ixtiyoriy) nuqtalarni rangga ajratuvchi kategorik o'zgaruvchi

Natija:

Scatter plotlar panjarasi va diagonda taqsimot grafiklari aks etadi.

Misol:

In [75]:
```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

sns.set_style("whitegrid")
custom_palette = sns.color_palette("husl", 8)
sns.set_palette(custom_palette)

data = sns.load_dataset("iris")
sns.pairplot(data, hue="species")
plt.show()
```



2. Joint Plots

Joint plot — ikkita oʻzgaruvchi orasidagi munosabatni koʻrsatish uchun scatter plotni, hamda har bir oʻzgaruvchining chekka taqsimotini (histogram yoki KDE) bir grafikda birlashtiradi.

Bu yondashuv maʼlumotning umumiy xarakterini va oʻzgaruvchilar qanday bogʻliqlikka ega ekanligini tezda tushunishga yordam beradi.

Sintaksis:

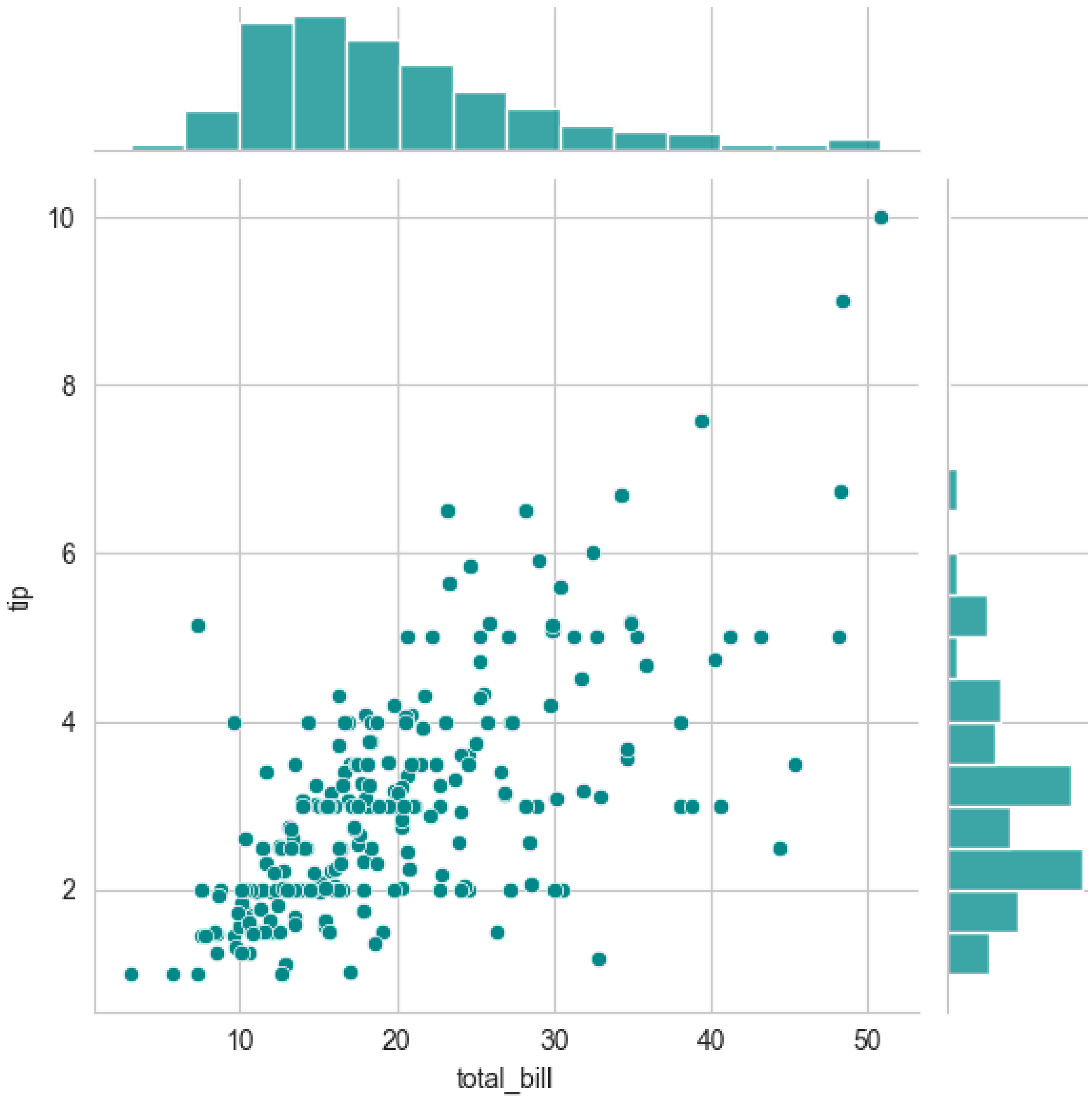
```
sns.jointplot(x, y, data, kind='scatter')
```

Parametrlar:

- **x, y** — chiziladigan oʻzgaruvchilar
- **data** — dataset
- **kind** — grafik turi: `'scatter'` , `'kde'` , `'reg'` va boshqalar

Misol:

In [76]:
```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

data = sns.load_dataset("tips")
sns.jointplot(x="total_bill", y="tip", data=data, kind="scatter", color="#008B8B")
plt.show()
```



Bu grafik **total_bill** va **tip** orasidagi munosabatni, shuningdek ularning individual taqsimotlarini ko'rsatadi.

---

3. Grid Plot

Grid plotlar — bir nechta subgrafiklarni panjara ko'rinishida tashkil qilishga imkon beradi. Seaborn'ning **FacetGrid** funksiyasi orqali turli kategoriyalar bo'yicha guruhlangan grafiklar yaratish mumkin. Bu metod o'zgaruvchilar ko'rinishini guruhlar kesimida taqqoslashni osonlashtiradi.

Sintaksis:

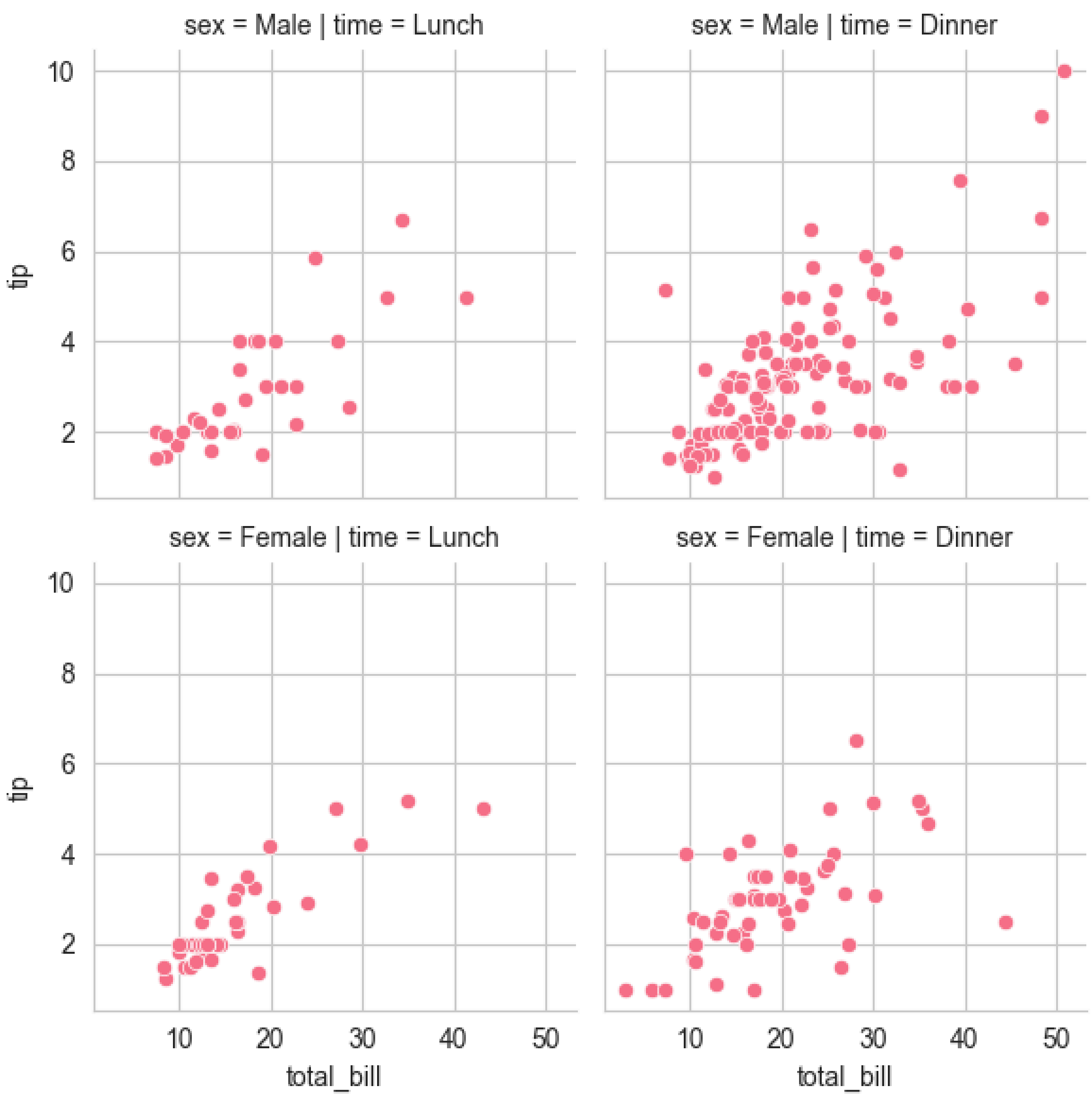
```
g = sns.FacetGrid(data, col='column_name', row='row_name')
g.map(sns.scatterplot, 'x', 'y')
```

Parametrlar:

- **data** — ma'lumotlar to'plami
- **col, row** — panjaraning ustun va qatorlarini belgilovchi kategorik o'zgaruvchilar
- **sns.scatterplot** — har bir kichik maydonda chiziladigan grafik funksiyasi

Misol:

```
In [77]: tips = sns.load_dataset("tips")

plot = sns.FacetGrid(tips, col="time", row="sex")
plot.map(sns.scatterplot, "total_bill", "tip")
plt.show()
```



Regression Plots: Chiziqli bog‘liqliklarni vizualizatsiya qilish

Seaborn regressiya chiziqlarini yaratish jarayonini juda soddalashtiradi. Ayniqsa chiziqli regressiya (linear regression) o‘zgaruvchilar orasidagi munosabatni tushunishda, trendlarni topishda va bashorat qilishda muhim ahamiyatga ega.

Seaborn regressiya uchun ikki asosiy funksiyani taqdim etadi:

---

1. regplot()

- Scatter plot va uning ustiga regressiya chizig‘ini qo‘shadi.
- Kichik va o‘rta datasetlar uchun juda qulay.

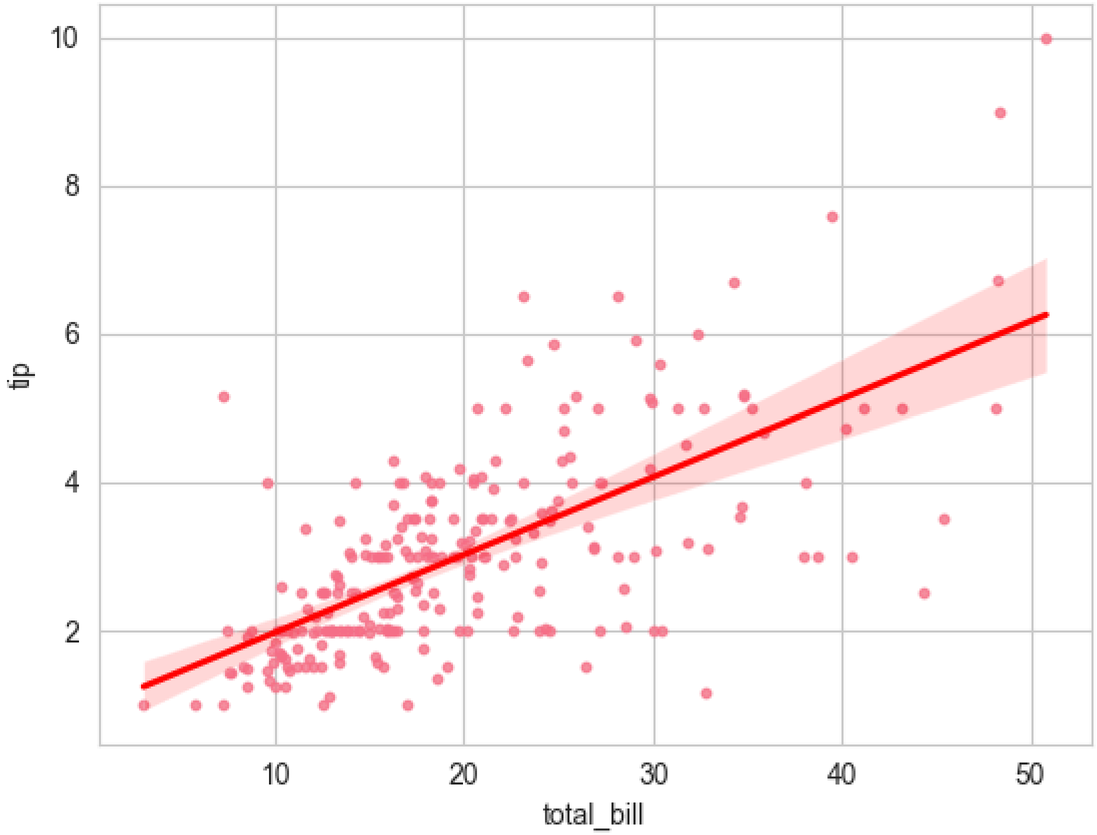
---

2. lmplot()

- Regressiya modelini chizadi,
- Kategoriyalar bo‘yicha facetlarni qo‘llab-quvvatlaydi,
- Bir nechta subplotlar yaratishda qulayroq.

Misol:

In [78]:
```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

tips = sns.load_dataset('tips')

sns.regplot(x='total_bill', y='tip', data=tips, scatter_kws={'s':10}, line_kws={'color':'red'
plt.show()
```



Bu regressiya grafigida:

- nuqtalar — ma’lumotlar,
- qizil chiziq — regressiya modeli (trend chizig‘i).

Seaborn’dagi ushbu vizualizatsiya funksiyalari yordamida ma’lumotlarni yanada aniq, tushunarli va tahlil qilishga qulay tarzda ko‘rsatish mumkin.

2. Ma’lumotlarni vizualizatsiya qilish texnikalari

Ma’lumotlarni vizualizatsiya qilish — statistik tahlil, mashinaviy o‘qitish va analitik jarayonlarda eng muhim bosqichlardan biridir. Vizualizatsiya yordamida murakkab ma’lumotlarni sodda shaklda ko‘rish, ularning ichki bog‘liqliklarini aniqlash, tendensiyalarni ko‘rish va qaror qabul qilish jarayonini yengillashtirish mumkin.

Python’da ma’lumotlarni vizualizatsiya qilish uchun asosan **Matplotlib** va **Seaborn** kutubxonalaridan foydalaniladi.

---

1. Chiziqli vizualizatsiya (Line plots)

Chiziqli grafiklar vaqt bo‘yicha yoki ketma-ket o‘zgaruvchilar orasidagi bog‘liqlikni ko‘rsatadi.

- Trendlarni topish
- O‘zgarish dinamikasini kuzatish
- Ikki yoki bir nechta qiymatlarni solishtirish

Asosiy funksiyalar: `plt.plot()`, `sns.lineplot()`

---

2. Nuqtali vizualizatsiya (Scatter plots)

Ikki o‘zgaruvchi orasidagi bog‘liqlikni ko‘rsatadi.

- Korrelyatsiyani aniqlash
- Klasterlar va naqshlarni topish
- Tarqalishni tahlil qilish

Asosiy funksiyalar: `plt.scatter()`, `sns.scatterplot()`

---

3. Ta’riflovchi taqsimot grafiklari

Bu grafiklar ma’lumotning taqsimoti, markaziy tendensiyasi va farqlanishini ko‘rsatadi.

Histogramma

Ma’lumot intervallar bo‘yicha qanday taqsimlanganini ko‘rsatadi. `plt.hist()`

Boxplot (Quti-grafik)

Minimum, maksimum, median va kvartillarni aks ettiradi. `plt.boxplot()`, `sns.boxplot()`

Violinplot

Boxplotga qo‘shimcha ravishda zichlik (KDE) ham ko‘rsatiladi. `sns.violinplot()`

---

4. Kategoriya bo‘yicha taqqoslash grafiklari

Barplot

Kategoriya bo‘yicha o‘rtacha qiymatlar yoki chastotalarni ko‘rsatadi. `plt.bar()`, `sns.barplot()`

Countplot

Kategoriya necha marta uchraganini ko‘rsatadi. `sns.countplot()`

Pointplot

Kategoriya bo‘yicha o‘rtacha qiymatlar va ishonch oralig‘ini nuqta sifatida aks ettiradi. `sns.pointplot()`

Swarmplot

Kategoriya ichidagi individual nuqtalarni ustma-ustlashmasdan ko‘rsatadi. `sns.swarmplot()`

---

5. Juftlik vizualizatsiyasi (Pair plots)

Ko‘p o‘zgaruvchili ma’lumotlar orasidagi umumiy bog‘liqliklarni ko‘rsatadi.

- Har bir juftlik uchun scatter plot
- Diagonal bo‘yicha taqsimot grafigi `sns.pairplot()`

---

6. Qo‘shma vizualizatsiya (Joint plots)

Bitta grafikda:

- ikki o‘zgaruvchi orasidagi munosabat (scatter)
- har birining taqsimoti (histogram/KDE)

ko‘rsatiladi. `sns.jointplot()`

---

7. FacetGrid (Kategoriyalar bo‘yicha bir nechta grafiklar)

Biror o‘zgaruvchini boshqa kategoriyalar bo‘yicha taqqoslash uchun sub-grafiklar yaratadi. `sns.FacetGrid()`

---

8. Regressiya grafiklari

Chiziqli bog‘liqlik va trendlarni aniqlashda ishlatiladi.

- `sns.regplot()` — scatter + regressiya chizig‘i

- `sns.lmplot()` — facetlar bilan regressiya

---

9. Rang palitralari va uslublarni moslashtirish

Grafiklarni chiroyli, aniq va oʻqish uchun qulay qilishda muhim:

- Stil: `sns.set_style("whitegrid")`
- Rang palitrasi: `sns.set_palette("pastel")`
- Maxsus palitra: `sns.color_palette()`
- Figura oʻlchami: `plt.figure(figsize=(10,6))`

Xulosa

Maʼlumotlarni vizualizatsiya qilish texnikalari — analitik jarayonning ajralmas qismi boʻlib, ular yordamida maʼlumotdagi bogʻliqliklar, oʻzgarishlar va naqshlar aniq koʻrinadi. Matplotlib va Seaborn kutubxonalari statistik va analitik grafiklarning keng turini taqdim etadi, bu esa foydalanuvchiga maʼlumotni toʻliq tahlil qilish imkonini beradi.